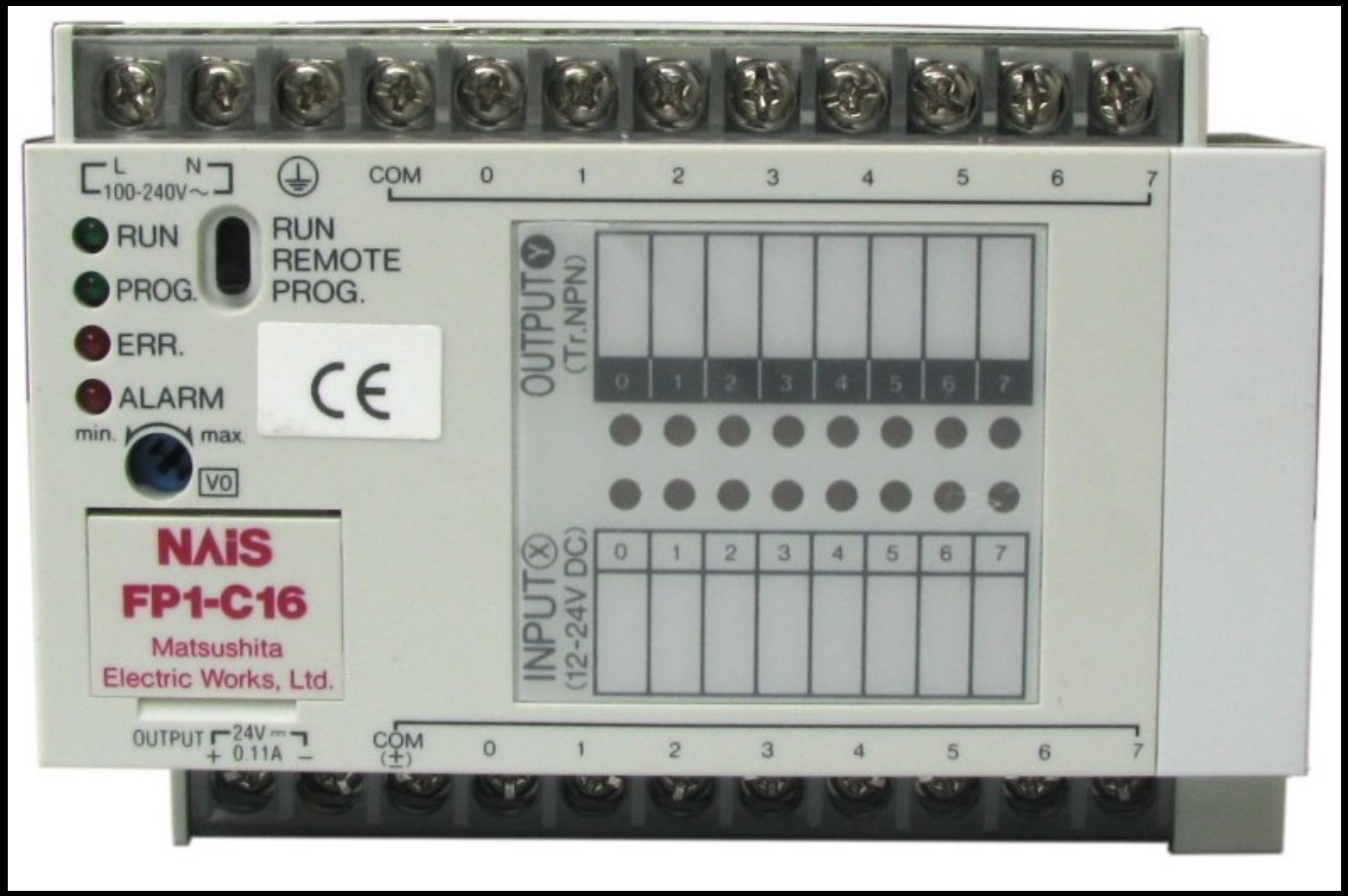
Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

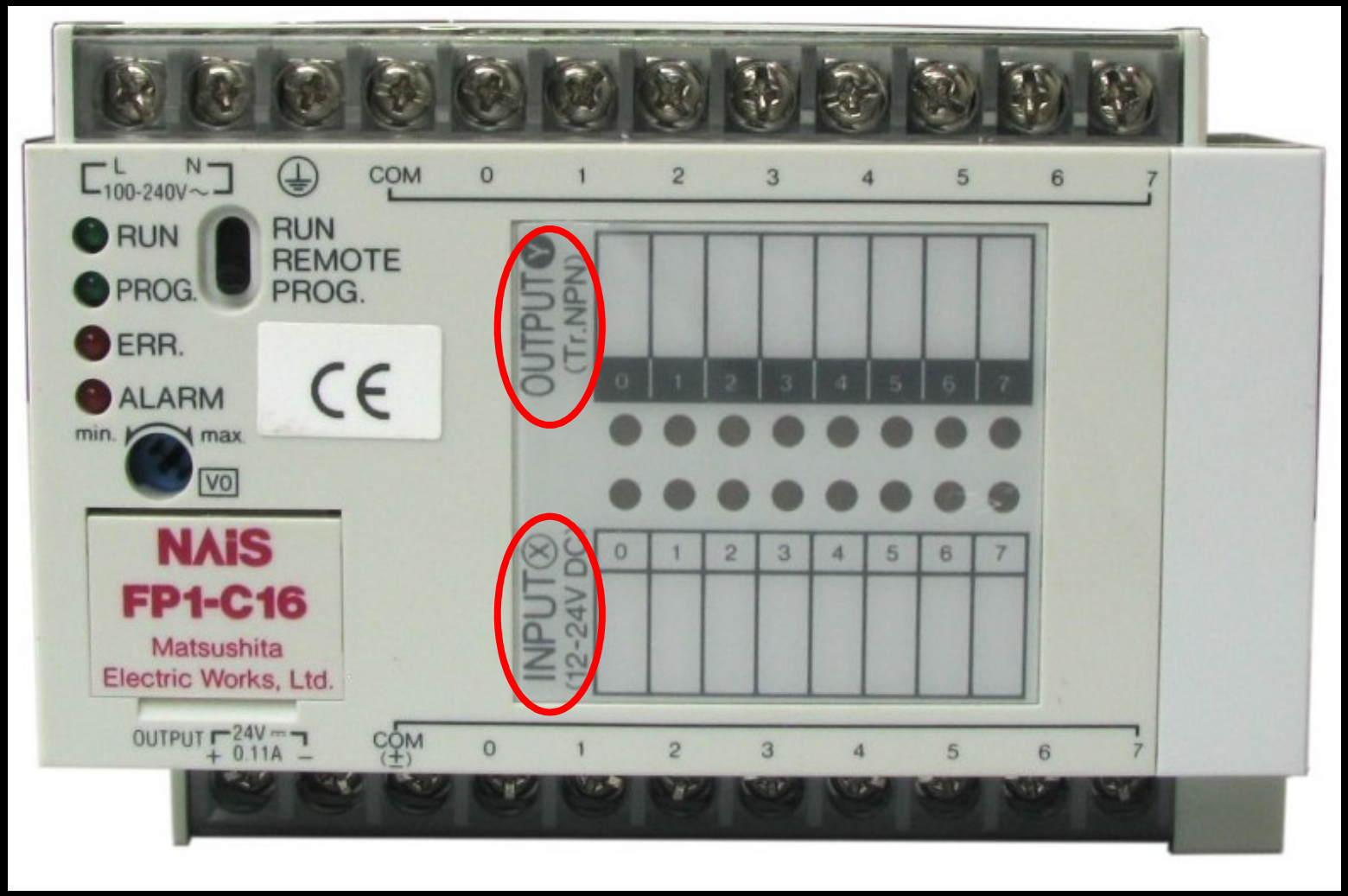
Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico



Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico



Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Uma ou mais
entradas

Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Uma ou mais saídas

Circuitos Digitais

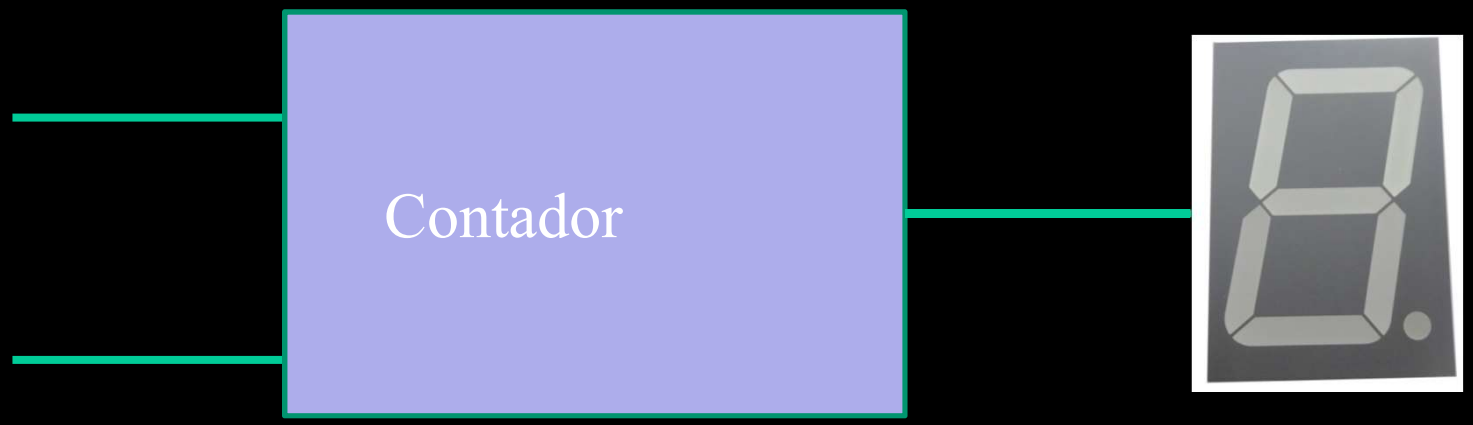
Sistema Digital genérico

Entradas e Saídas níveis lógicos 0 ou 1

Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico: Especificação e Projeto

Contador com saída por display de 7 segmentos

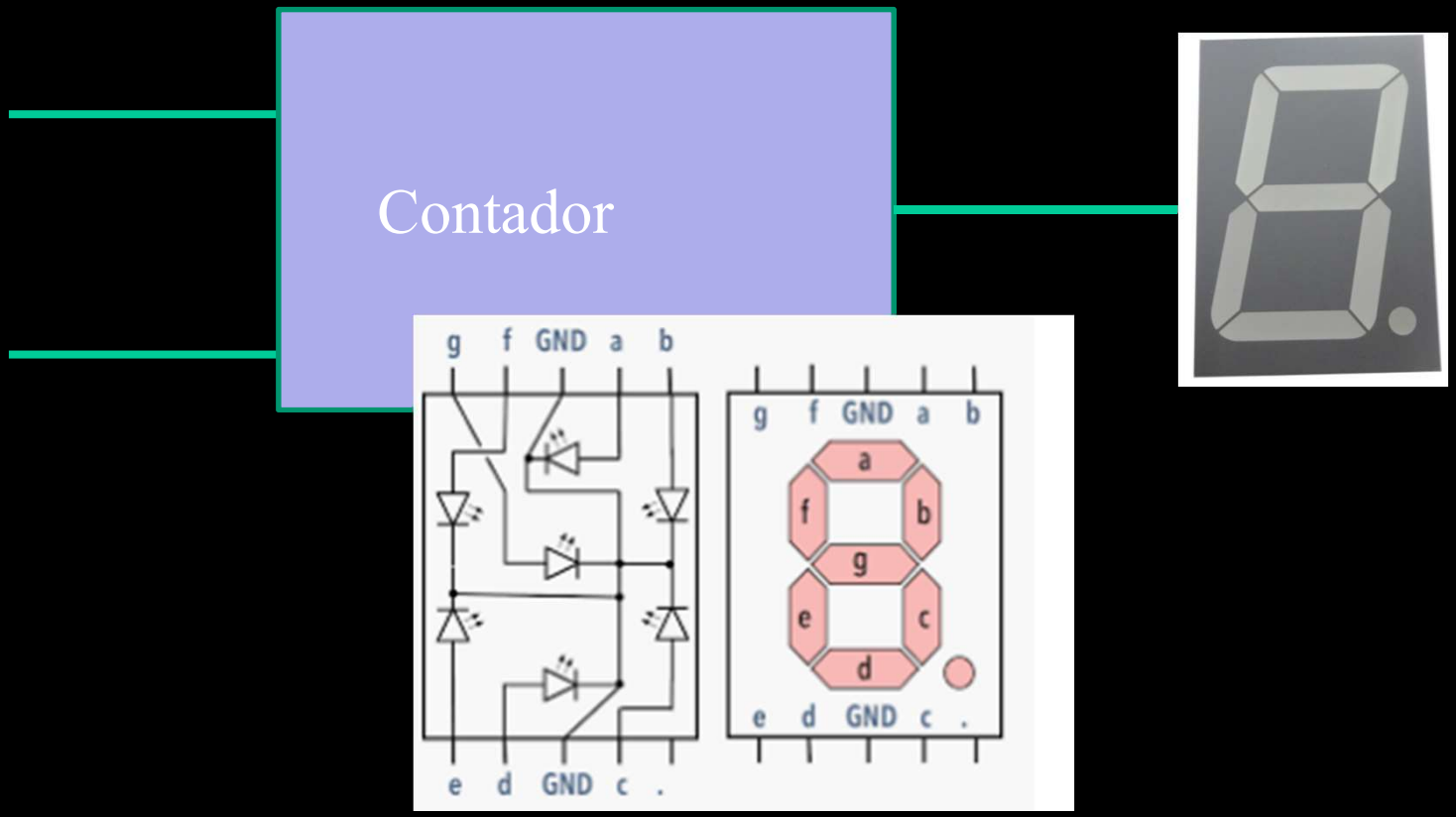


Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico: Especificação e Projeto

Contador com saída por display de 7 segmentos

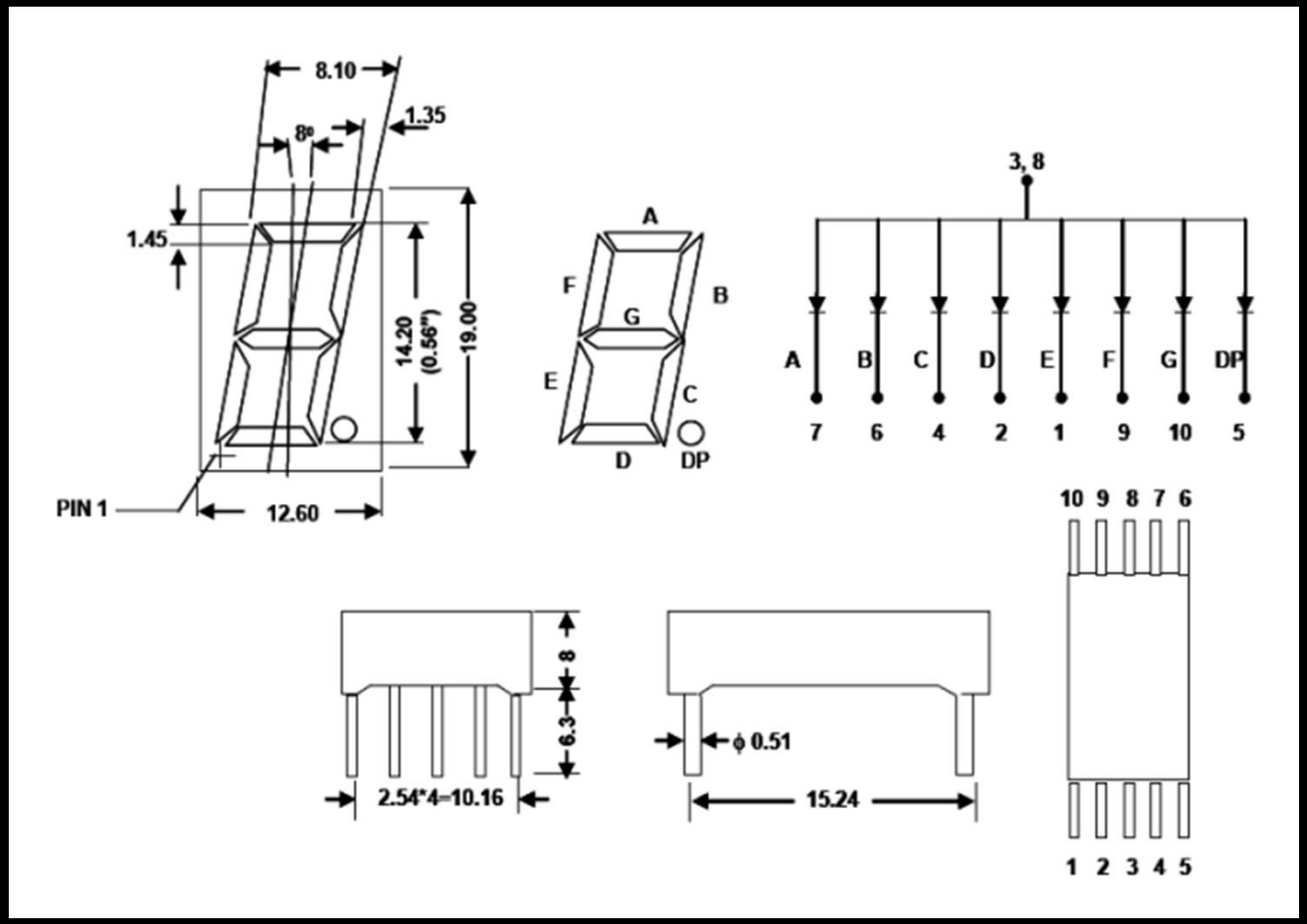
Saida determinada pela especificação do display



Circuitos Digitais

Saida determinada pela especificação do display

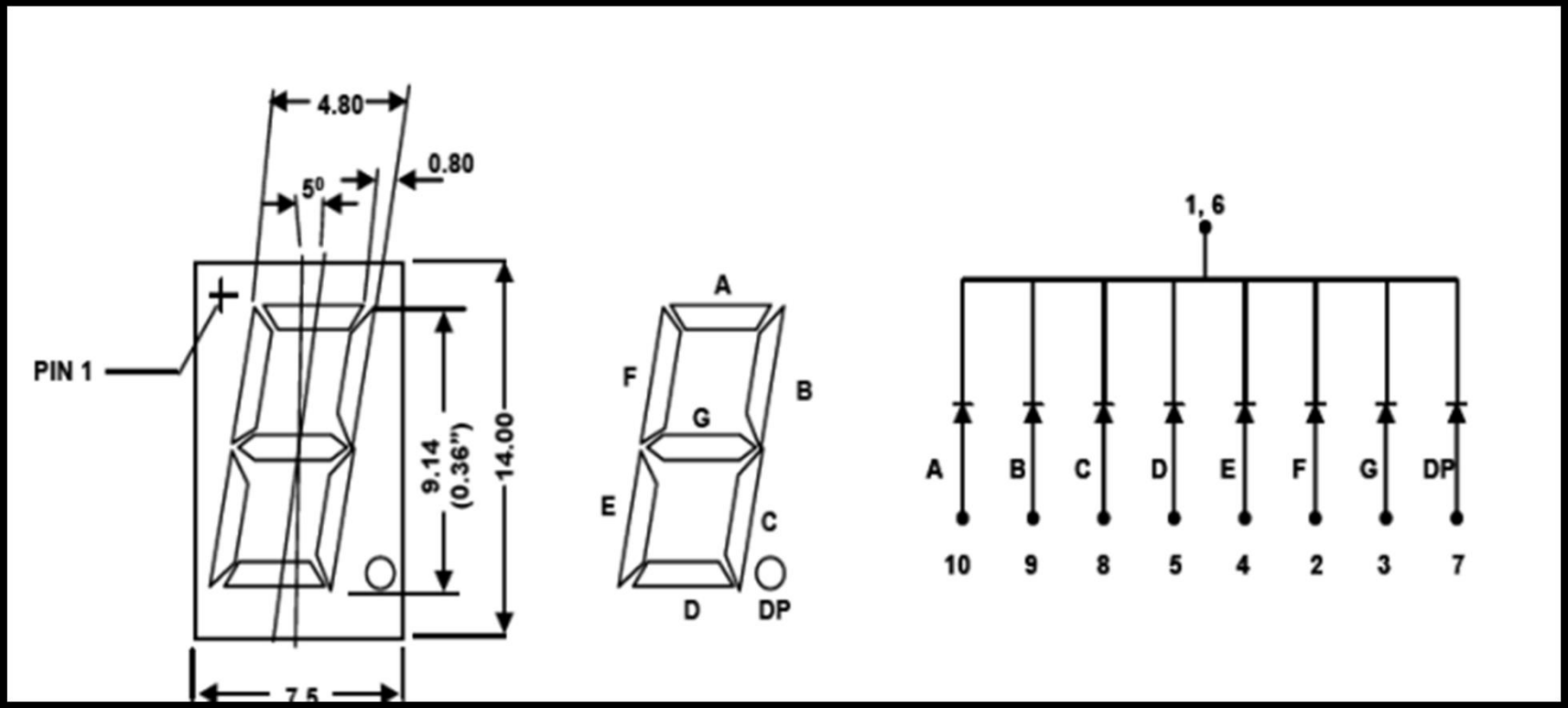
1.3 Common Anode 0.56 Inch (14.20mm)



Circuitos Digitais

Saida determinada pela especificação do display

1.4 Common Cathode 0.56 Inch (14.20mm)



Circuitos Digitais

Saida determinada pela especificação do display

Output						
A	B	C	D	E	F	G
1	1	1	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	1

Circuitos Digitais

Contador com saída por display de 7 segmentos

Especificar Entradas

Circuitos Digitais

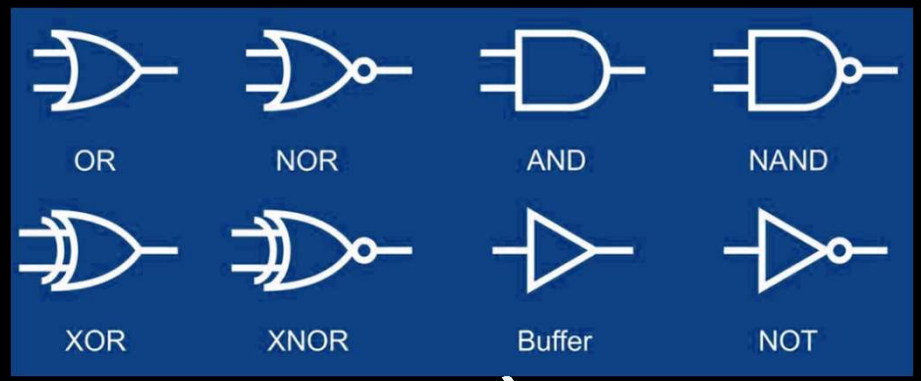
Contador com saída por display de 7 segmentos

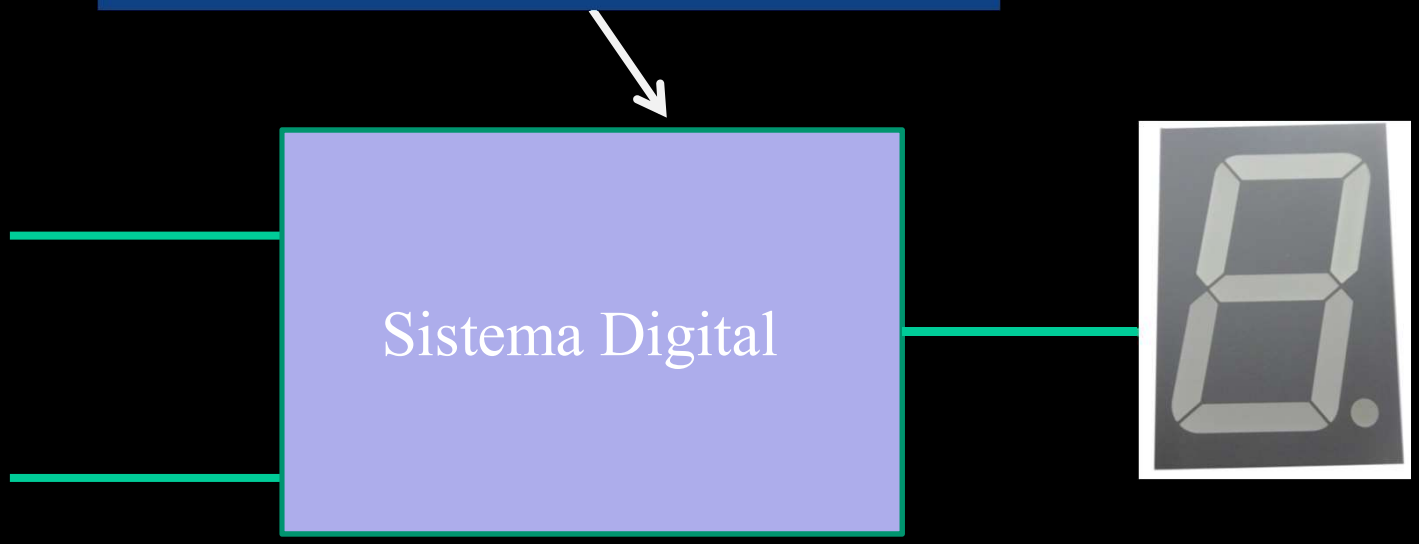
Especificar Entradas

Circuitos Digitais

Contador com saída por display de 7 segmentos

Elementos de projeto

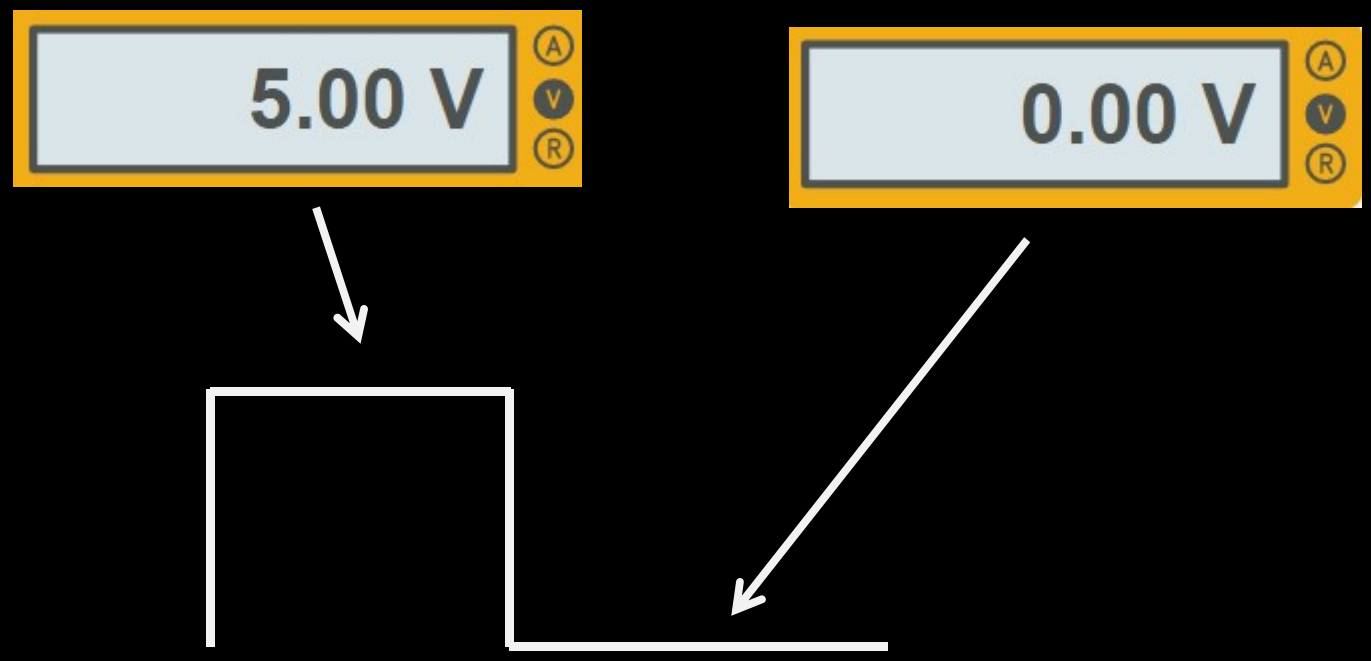




Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Sinais lógicos 0 ou 1 representados por nível de tensão

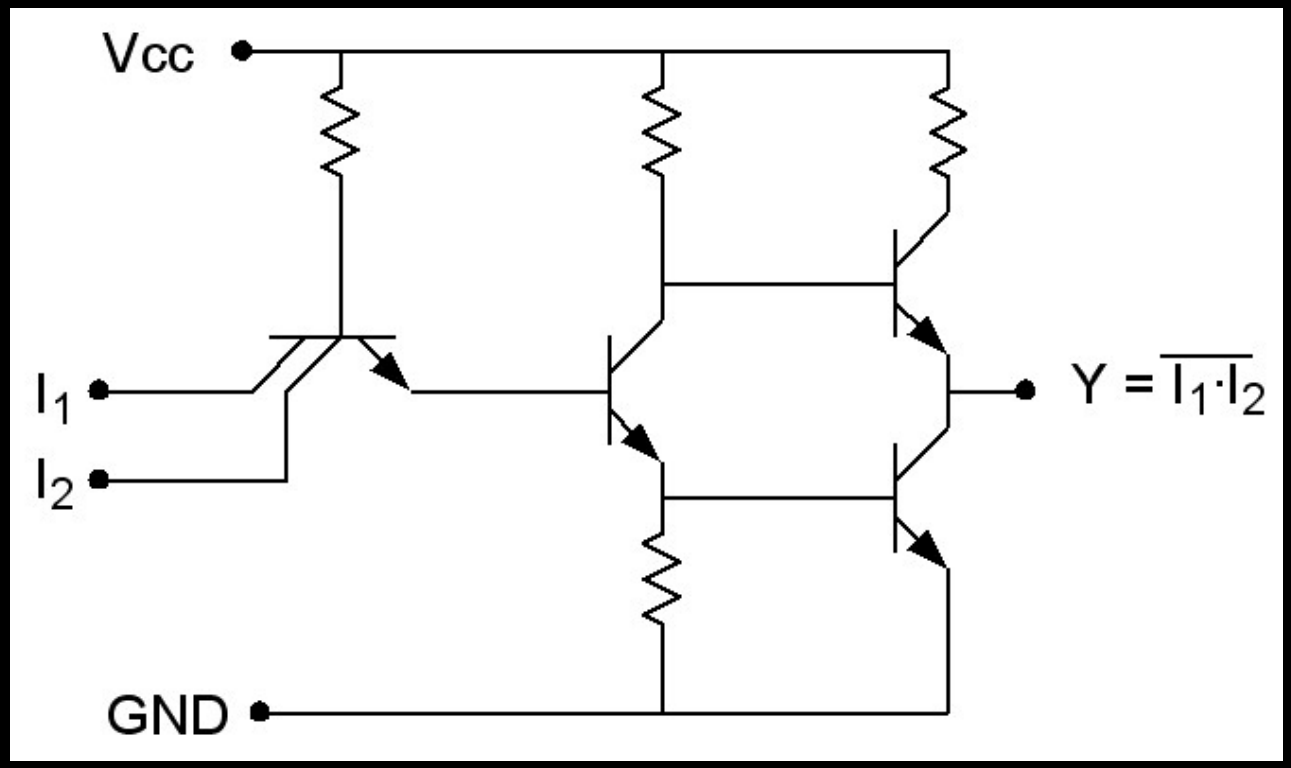


Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Aspectos tecnológicos: TTL

- Classe de circuitos digitais montados a partir de transistores de junção bipolar (BJT) e resistores.

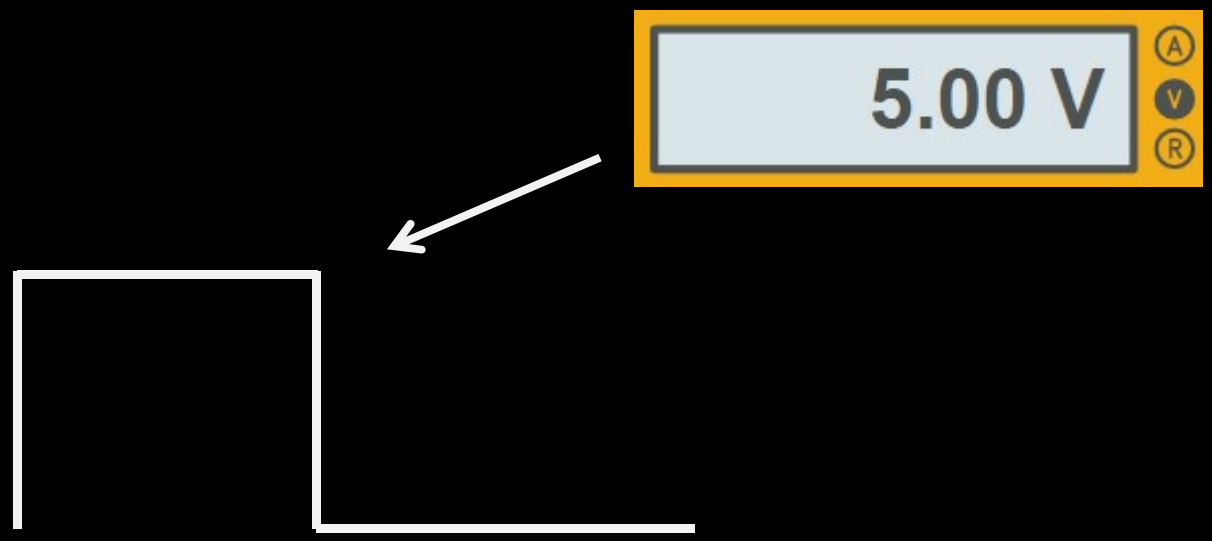


Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Aspectos tecnológicos: TTL

- principal característica a utilização de sinais de 5 volts para níveis lógicos altos.

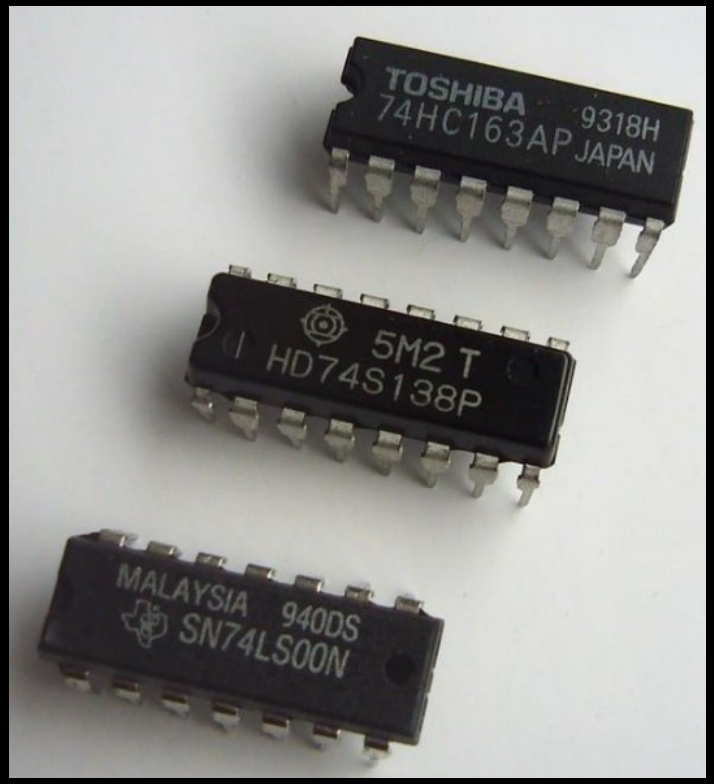


Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Aspectos tecnológicos: TTL

- Conhecida com o lançamento de circuitos integrados da família 7400 produzida por vários fabricantes.

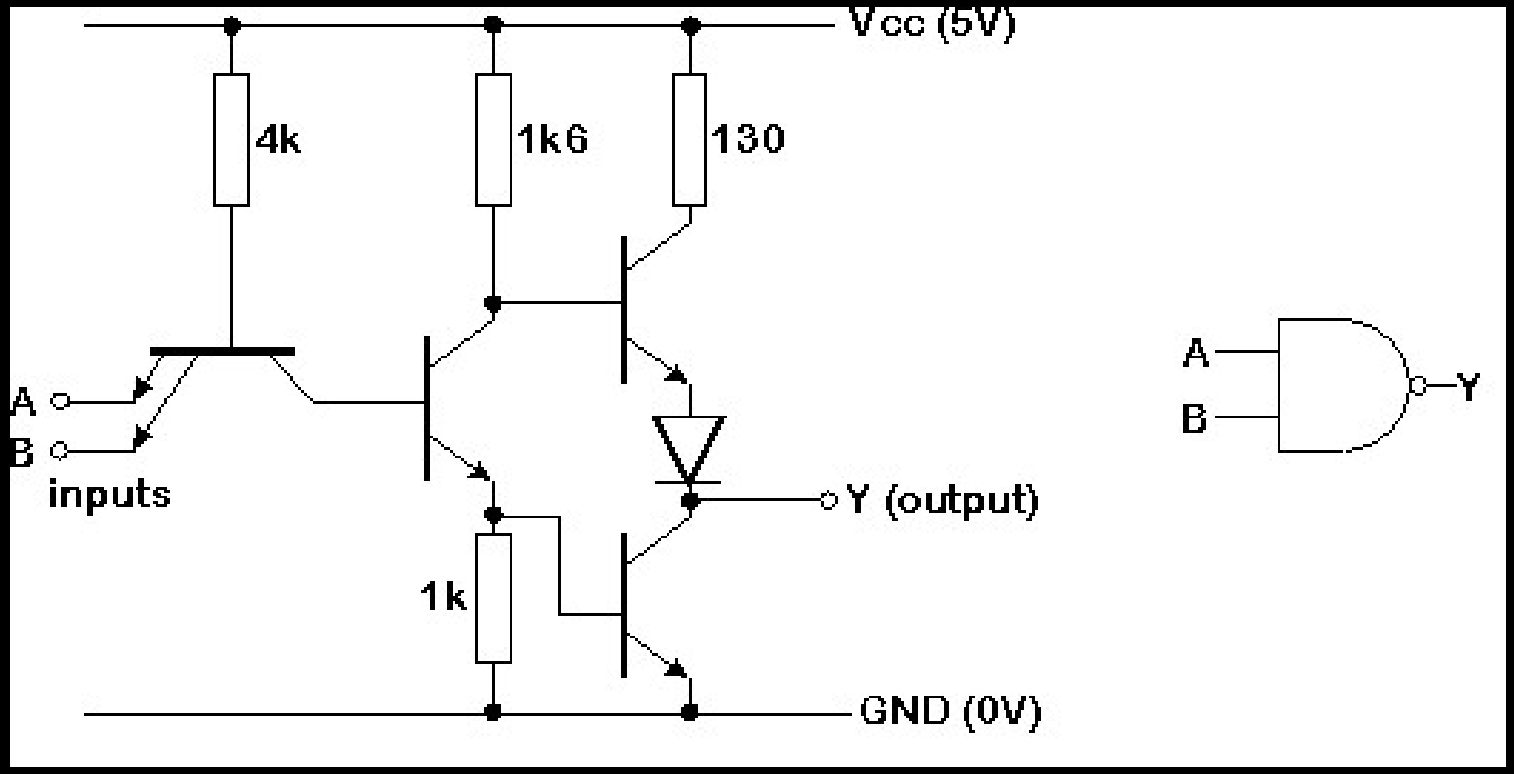


Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Aspectos tecnológicos: TTL

- Conhecida com o lançamento de circuitos integrados da família 7400 produzida por vários fabricantes.

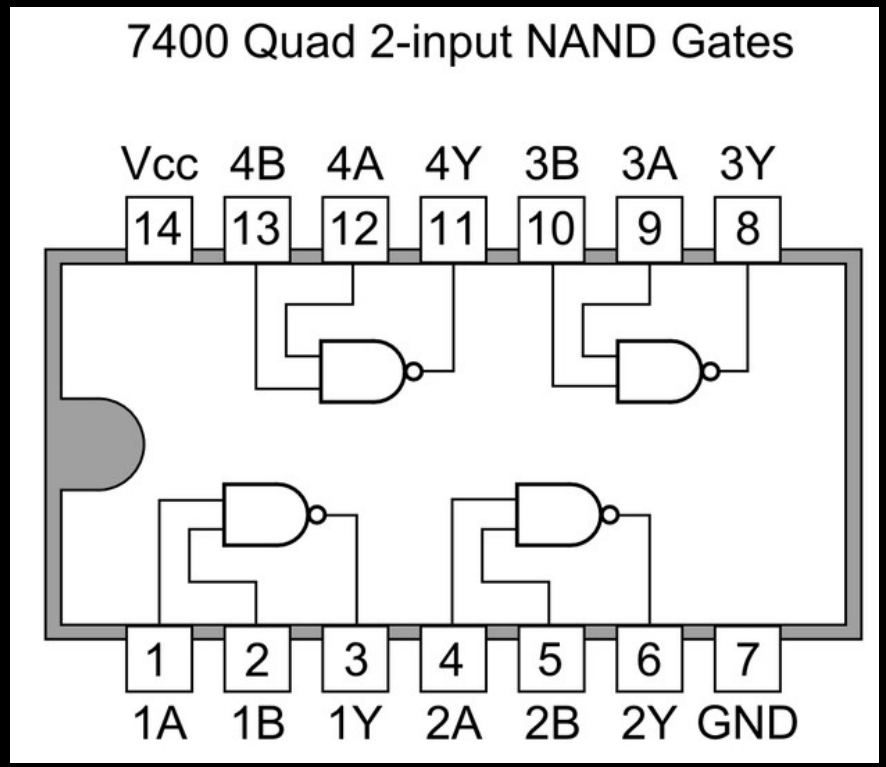


Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Aspectos tecnológicos: TTL

- Conhecida com o lançamento de circuitos integrados da família 7400 produzida por vários fabricantes.

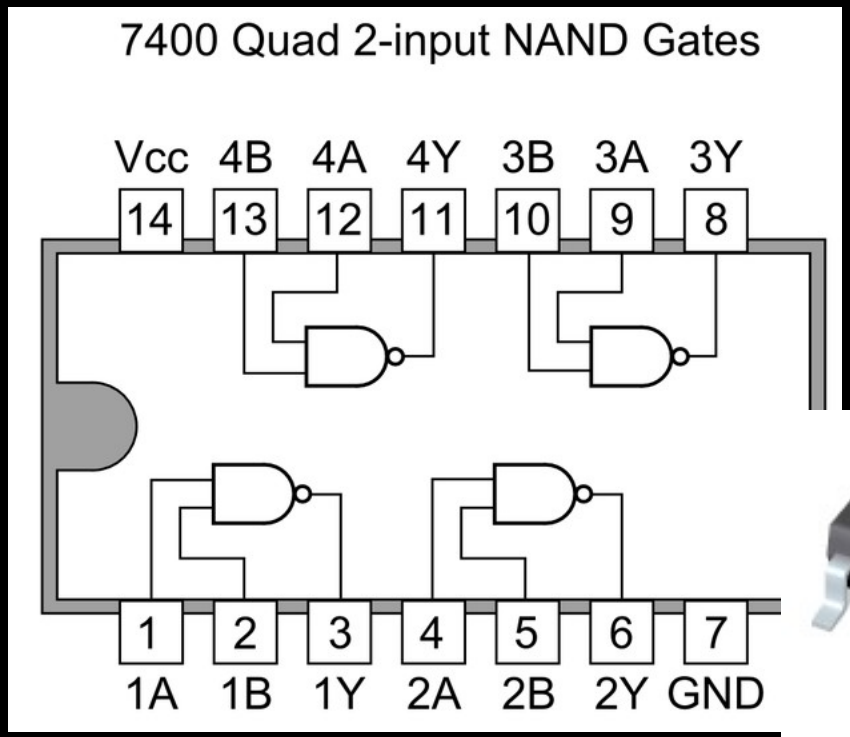


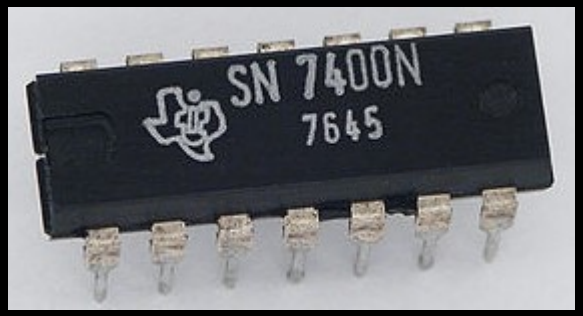
Circuitos Digitais

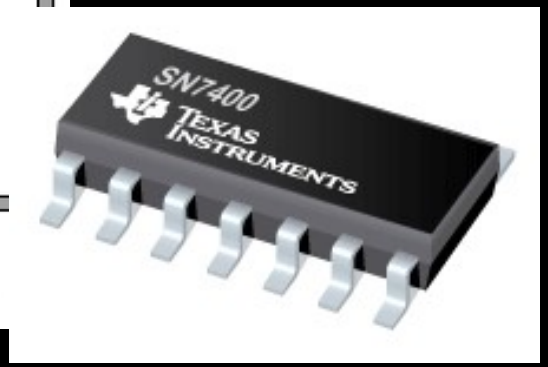
Sistema Digital genérico

Aspectos tecnológicos: TTL

- Conhecida com o lançamento de circuitos integrados da família 7400 produzida por vários fabricantes.







Encapsulamento SMD

Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Aspectos tecnológicos: TTL

- Características elétricas: Datasheet fabricante

Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Aspectos tecnológicos: TTL

- Características elétricas: Datasheet fabricante

6.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

			MIN	NOM	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage	SN54xx00	4.5	5	5.5	V
		SN74xx00	4.75	5	5.25	
V_{IH}	High-level input voltage		2			V
V_{IL}	Low-level input voltage	SNx400, SN7LS400, and SNx4S00			0.8	V
		SN54LS00			0.7	

Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Aspectos tecnológicos: TTL

- Características elétricas: Datasheet fabricante

6.3 Recommended Operating Conditions

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

			MIN	NOM	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage	SN54xx00	4.5	5	5.5	V
		SN74xx00	4.75	5	5.25	
V_{IH}	High-level input voltage		2			V
V_{IL}	Low-level input voltage	SNx400, SN7LS400, and SNx4S00			0.8	V
		SN54LS00			0.7	
		SN5400, SN54LS00, and SN74LS00			0.4	

Circuitos Digitais

Sistema Digital genérico

Aspectos tecnológicos: TTL

- Características elétricas: Datasheet fabricante

6.3 Recommended Operating Conditions

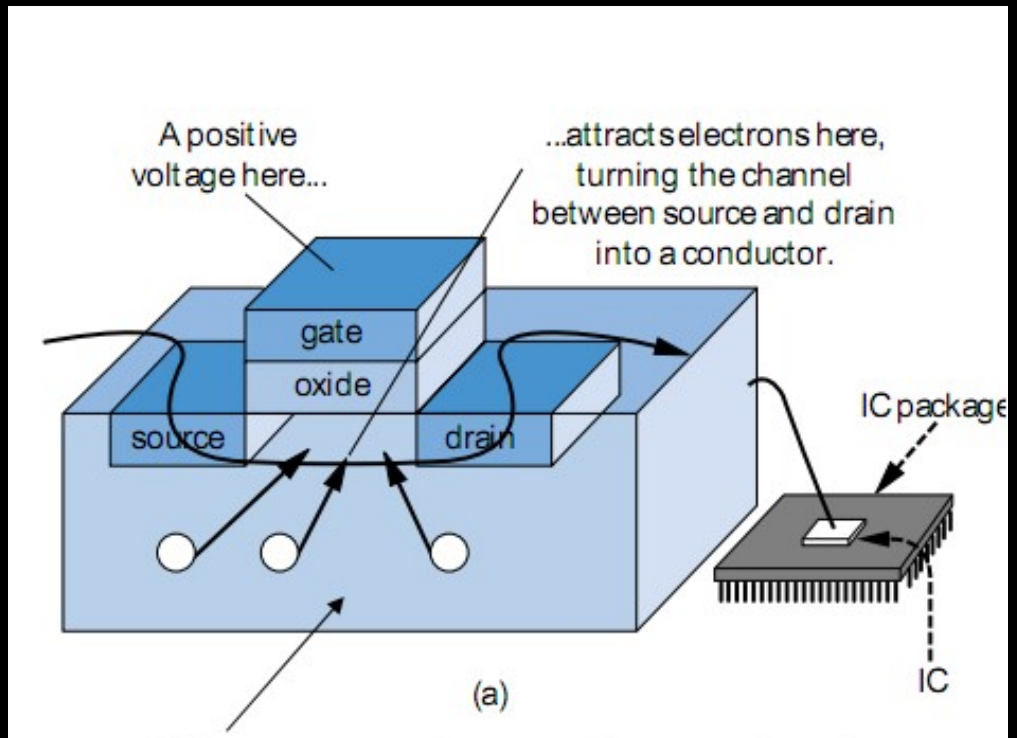
over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

			MIN	NOM	MAX	UNIT
V_{CC}	Supply voltage	SN54xx00	4.5	5	5.5	V
		SN74xx00	4.75	5	5.25	
V_{IH}	High-level input voltage		2			V
V_{IL}	Low-level input voltage	SNx400, SN7LS400, and SNx4S00			0.8	V
		SN54LS00			0.7	

Circuitos Digitais

Aspectos tecnológicos: Transistor CMOS

Complementary metal–oxide–semiconductor

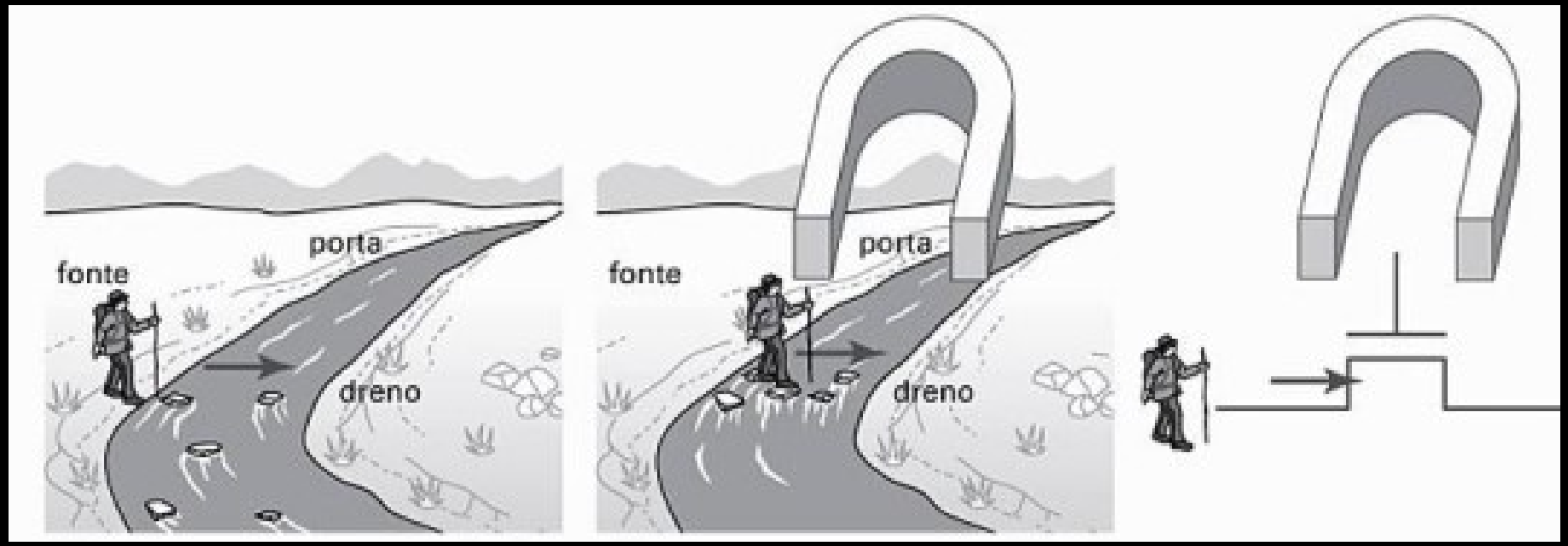


Silicon -- not quite a conductor or insulator:

Circuitos Digitais

Aspectos tecnológicos: Transistor CMOS

Complementary metal–oxide–semiconductor

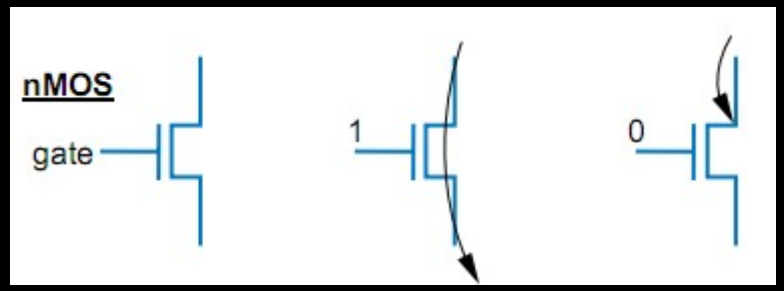


Circuitos Digitais

Aspectos tecnológicos: Transistor CMOS

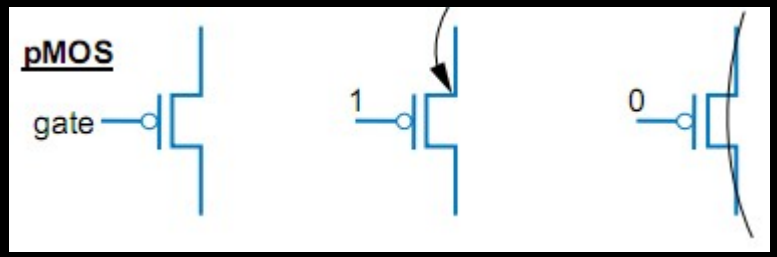
Complementary metal–oxide–semiconductor

Negative →



1 = Condução 0 = não condução

Positive →



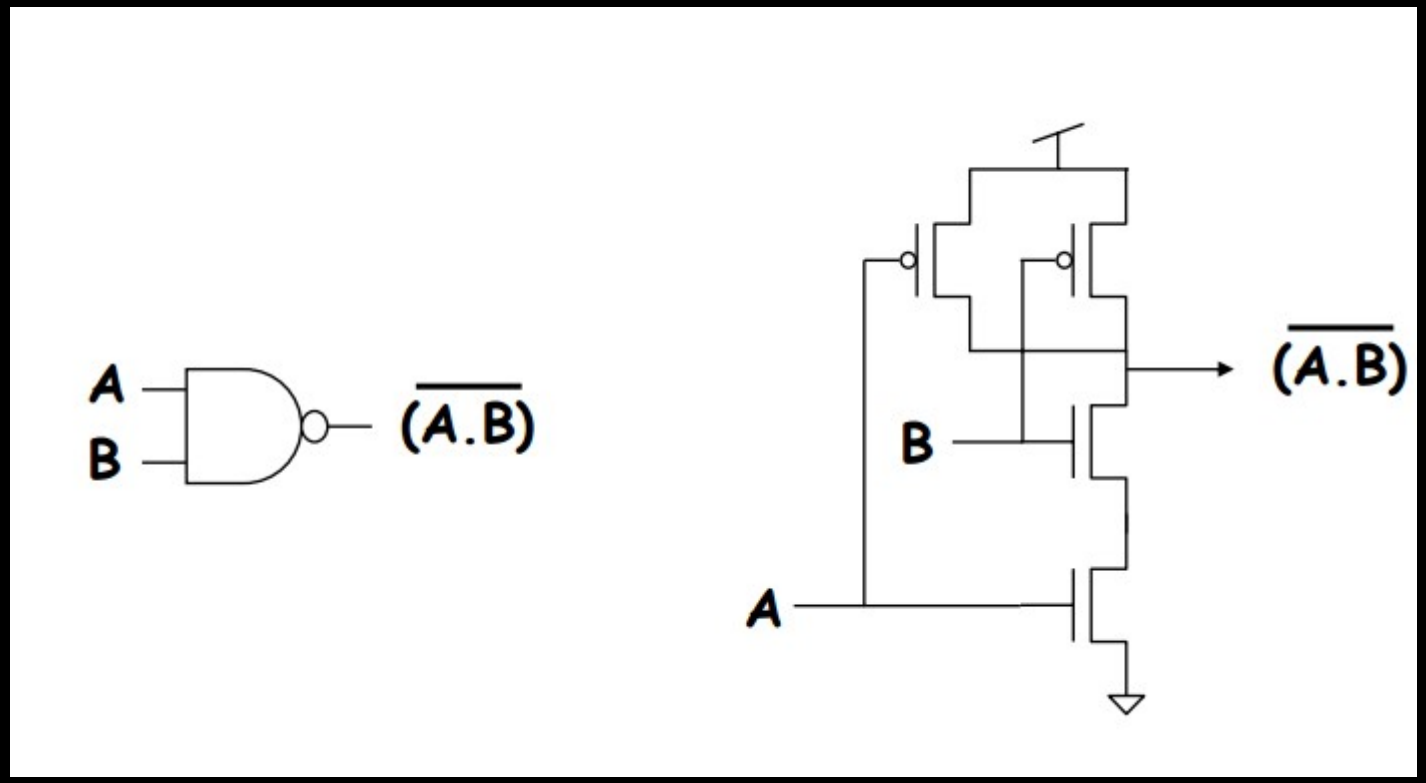
1 = não condução 0 = condução

Circuitos Digitais

Aspectos tecnológicos: Transistor CMOS

Complementary metal–oxide–semiconductor

Porta NAND

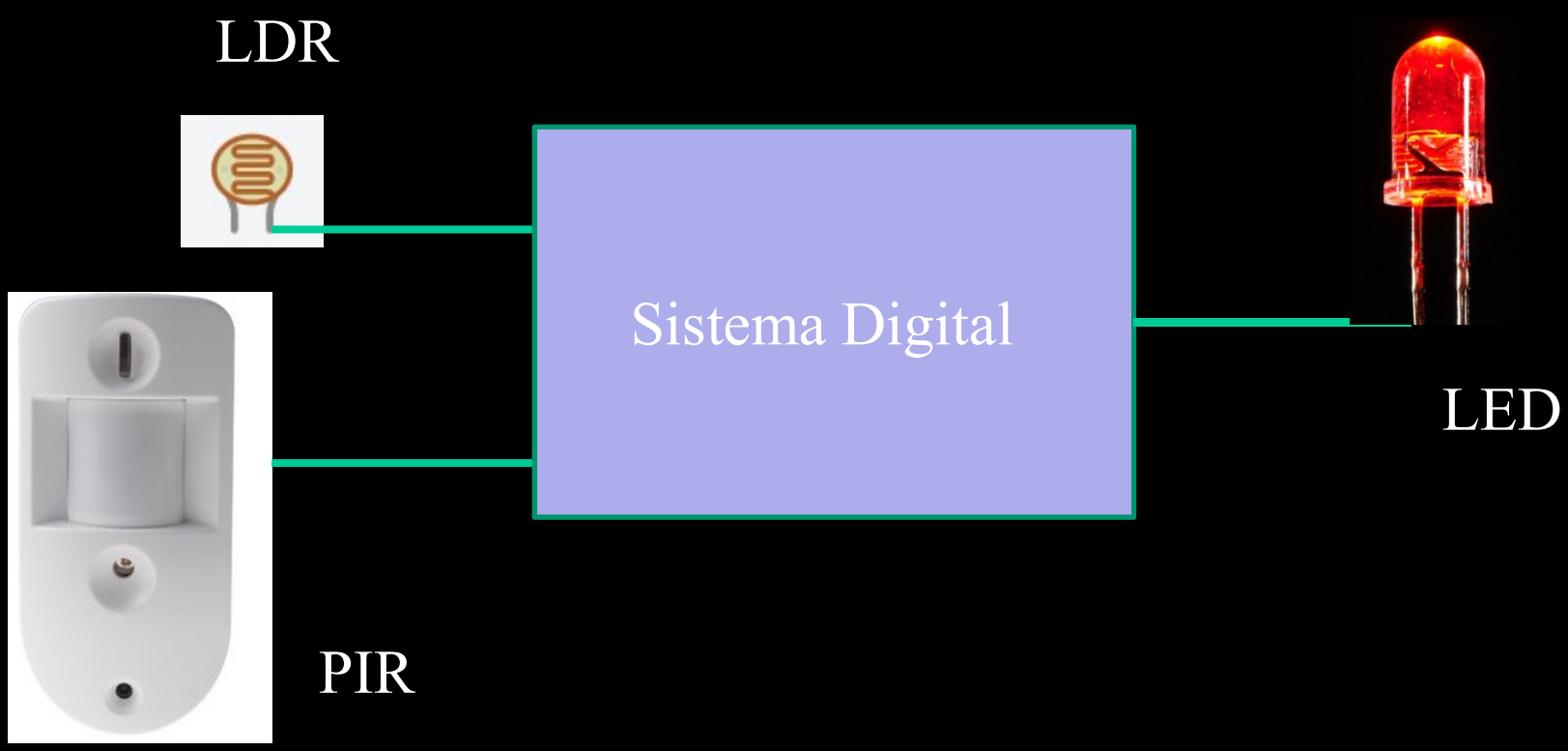


Circuitos Digitais

Entradas e Saídas :

Transdutor

dispositivo que transforma um tipo de energia em outro



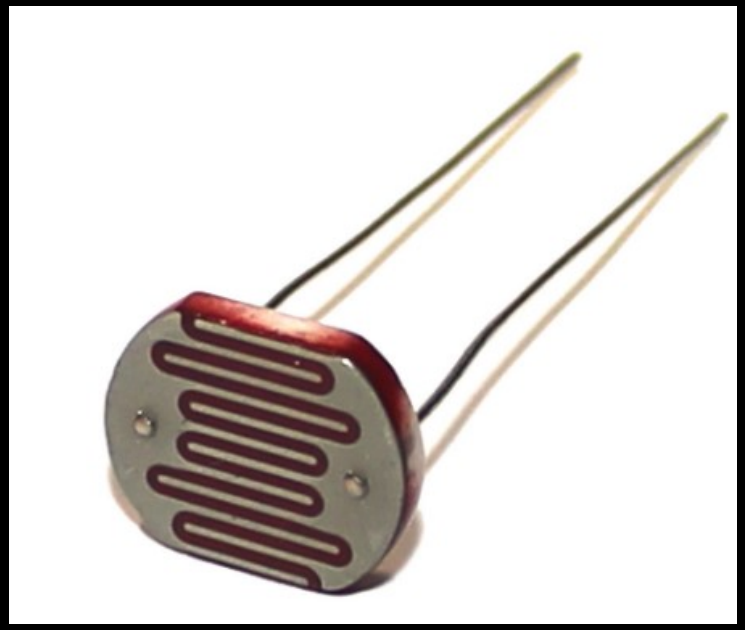
Circuitos Digitais

Entradas e Saídas :

Transdutor

dispositivo que transforma um tipo de energia em outro

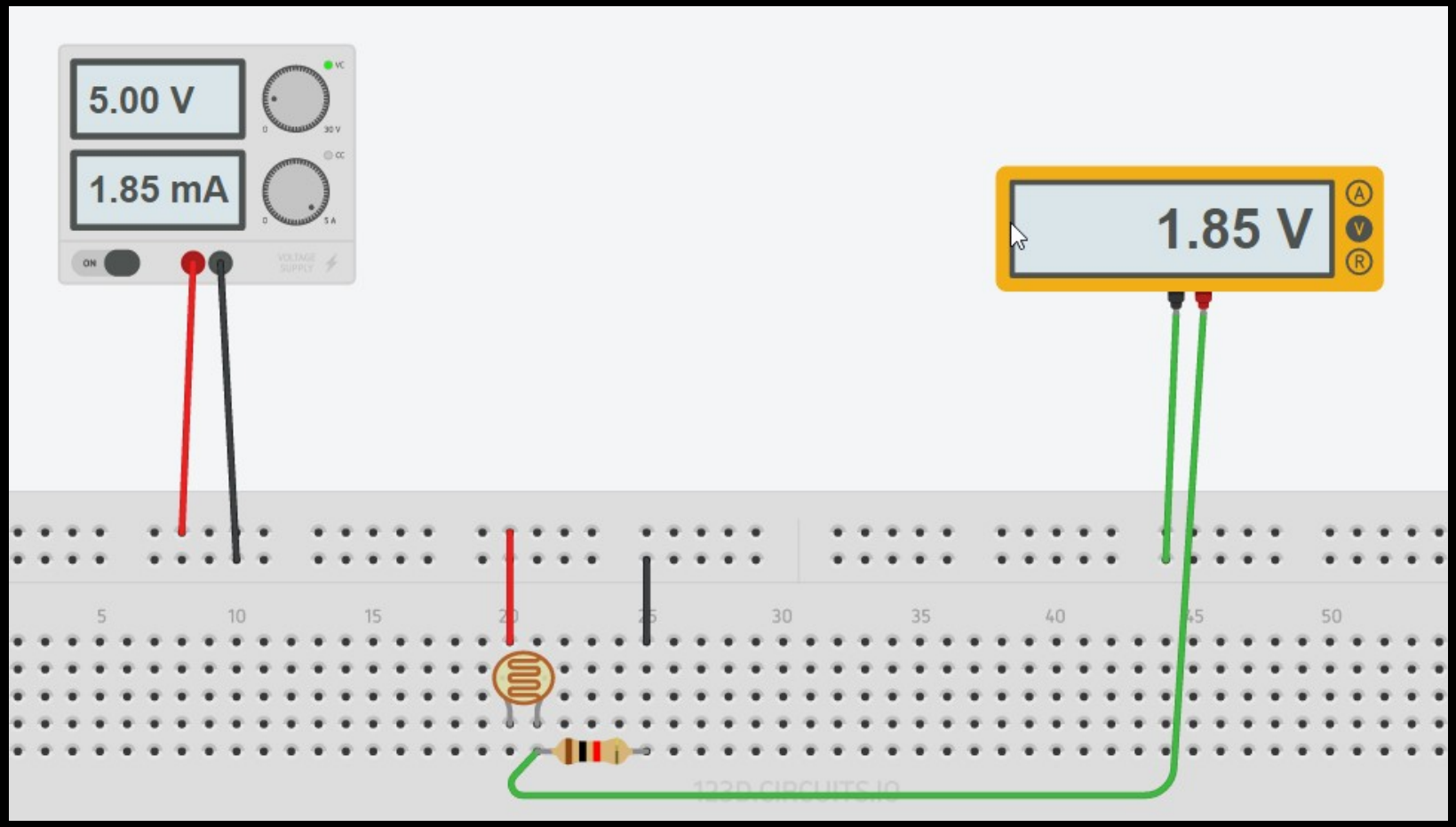
LDR (Light Dependent Resistor)



Circuitos Digitais

Entradas e Saídas :

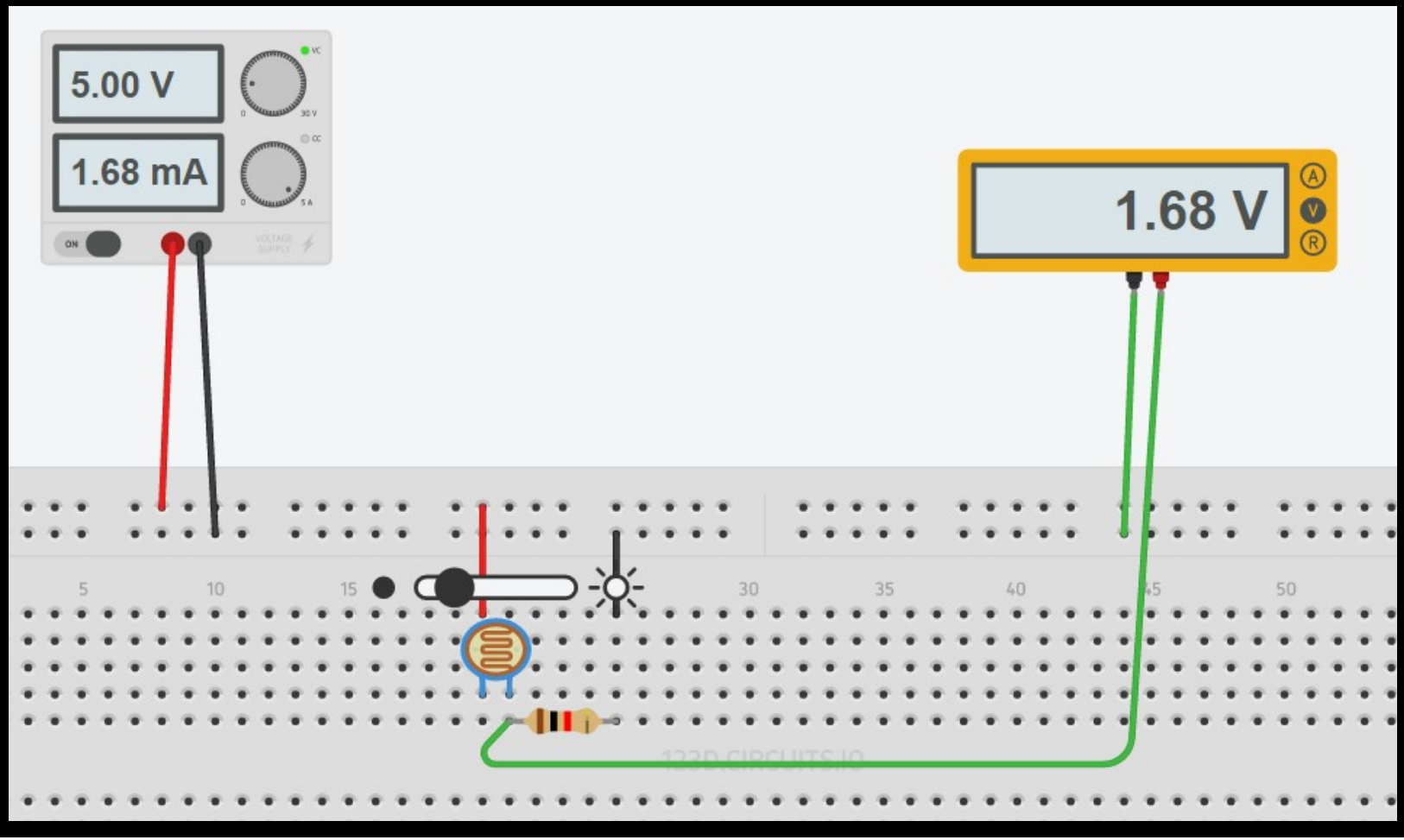
Transdutor: LDR (Light Dependent Resistor)



Circuitos Digitais

Entradas e Saídas :

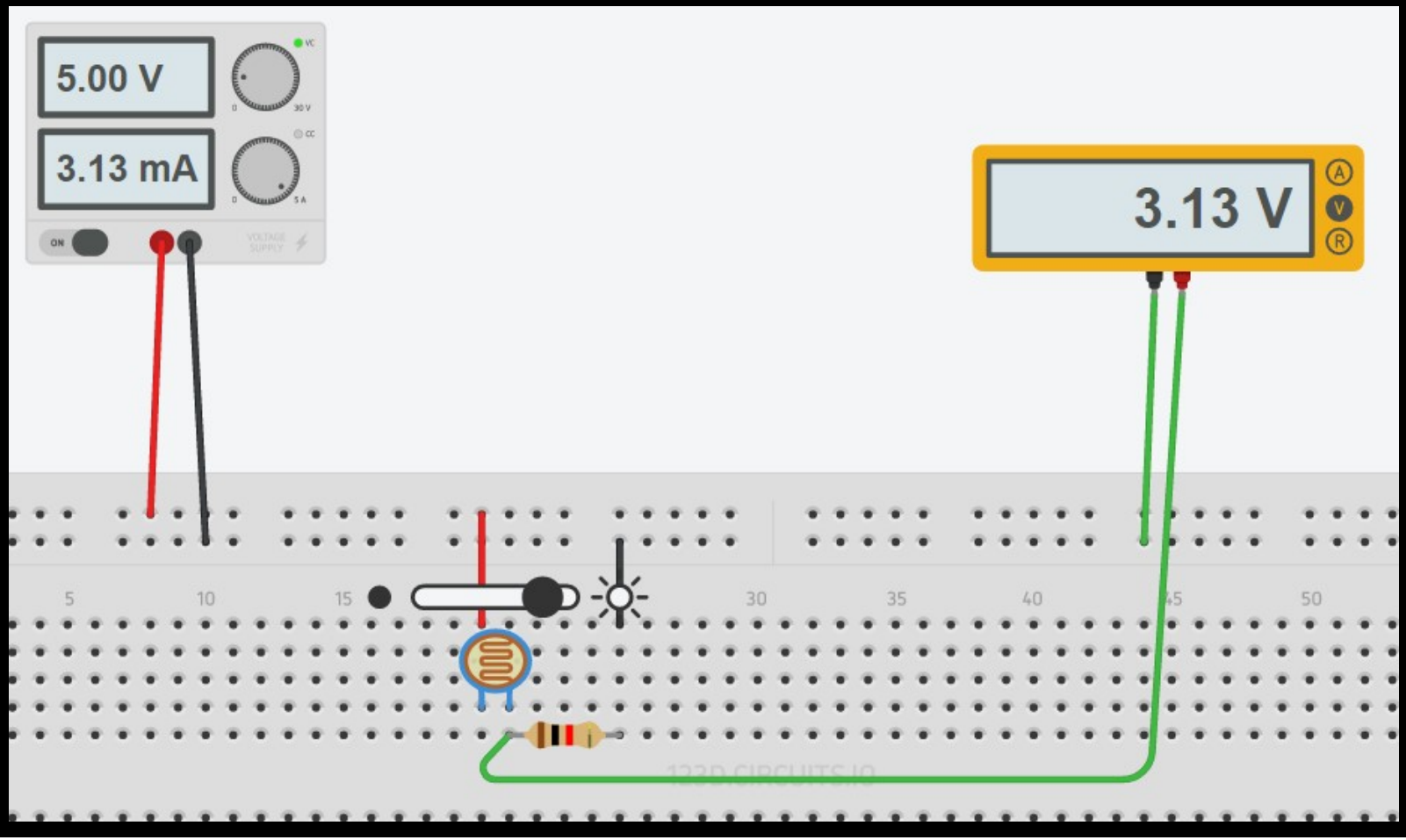
Transdutor: LDR (Light Dependent Resistor)



Circuitos Digitais

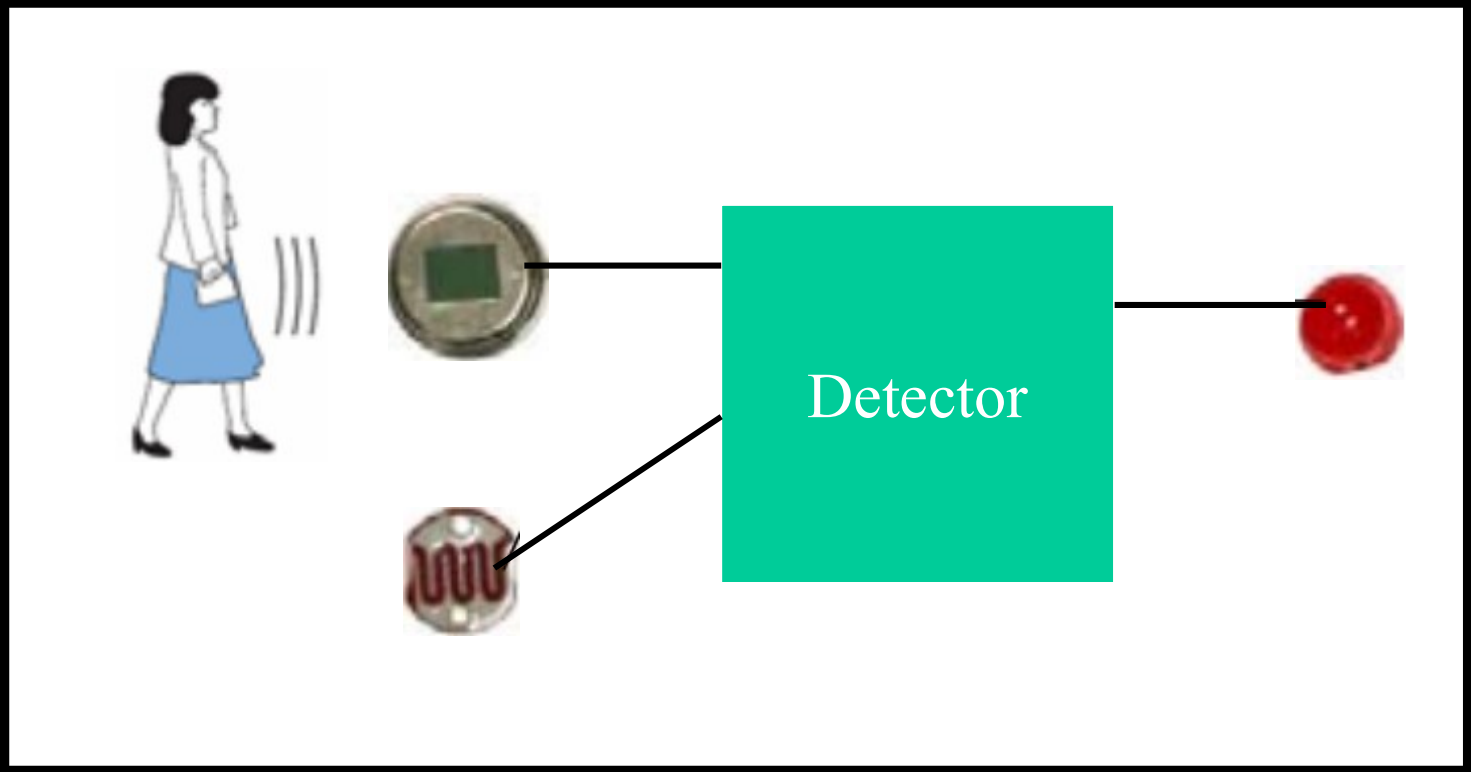
Entradas e Saídas :

Transdutor: LDR (Light Dependent Resistor)



Circuitos Digitais

Opções de Implementação: Microprocessador ou projeto de um circuito digital



Circuitos Digitais

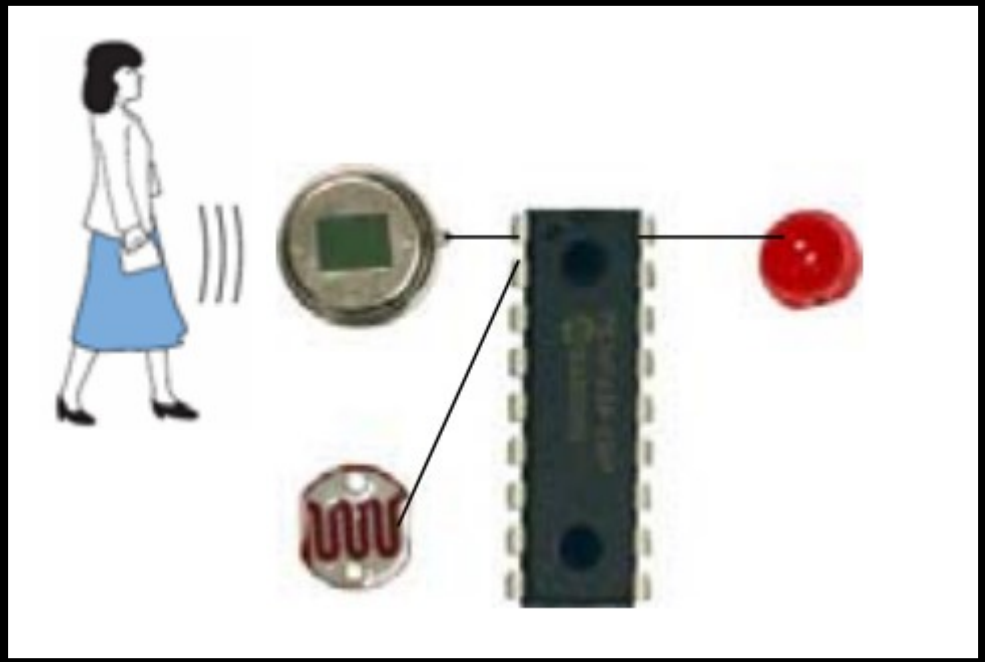
Opções de Implementação: Microprocessador ou projeto de um circuito digital

Sistema para acendimento de lâmpada automático

1) Qual o comportamento?
2) Projeto lógica digital
3) Projeto microprocessado (algoritmo)

Circuitos Digitais

Opções de Implementação: baseada em Microprocessador

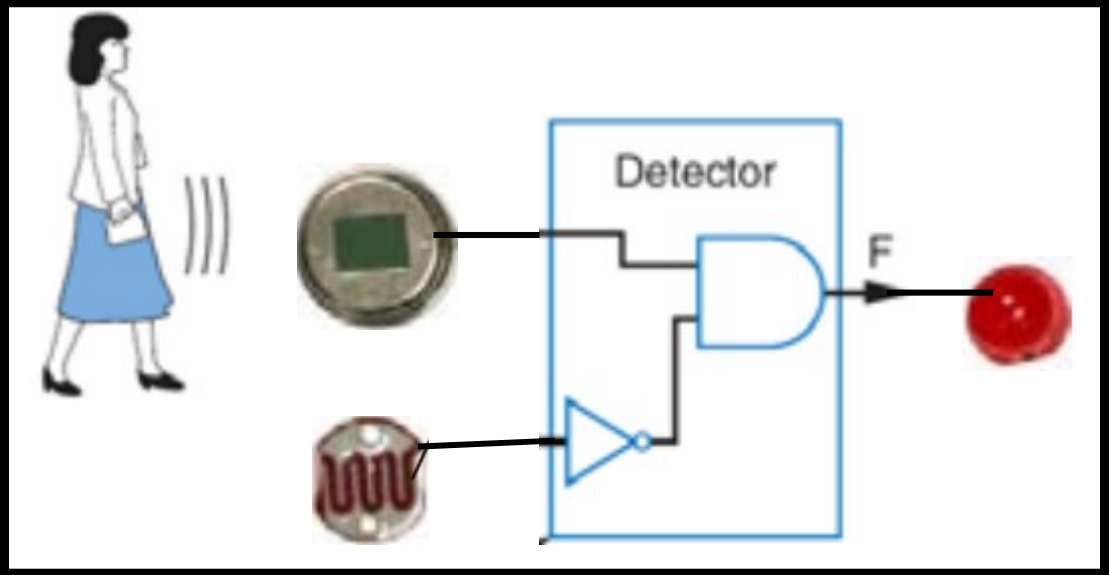


- Barato (~ 1 dólar)
- Fácil aquisição
- Não oferece desempenho necessário a muitas aplicações
- Fácil de programar

```
while (1){s = E1 && !E2;}
```

Circuitos Digitais

Opções de Implementação: baseada circuito digital

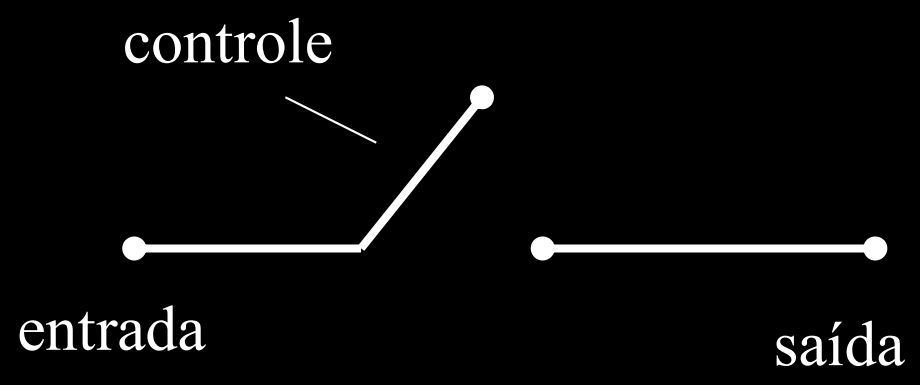


- Baixo Consumo
- Baixo Custo
- Melhor desempenho

Circuitos Digitais

Chaves e chaveamento:

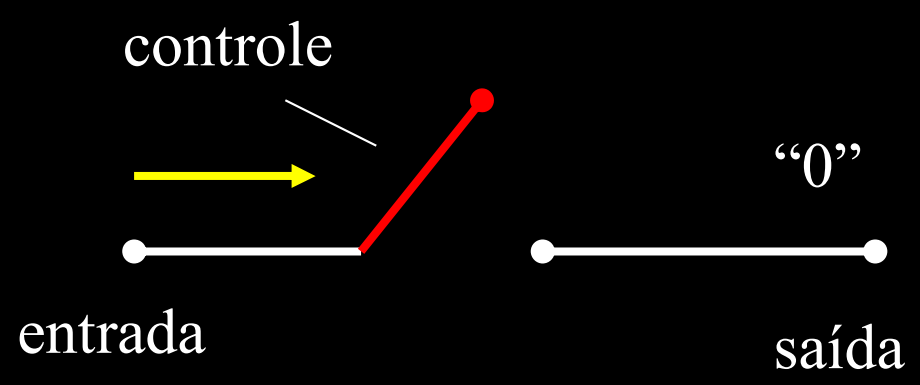
Elementos de uma chave:



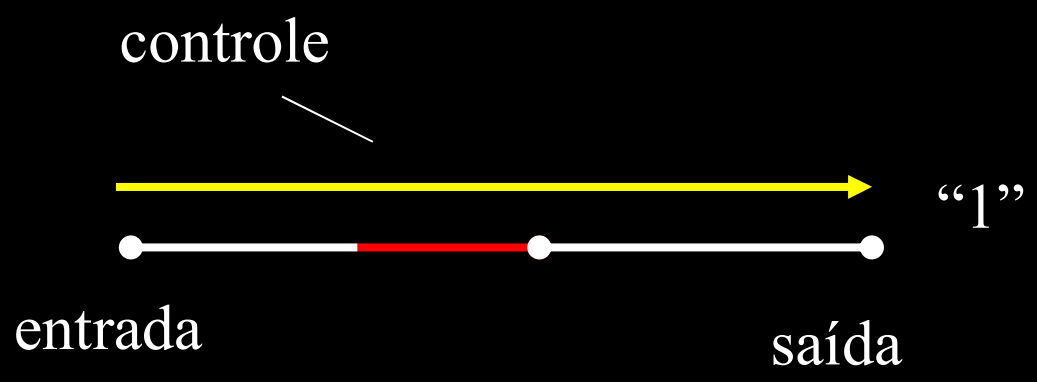
Circuitos Digitais

Chaves e chaveamento:

Elementos de uma chave:



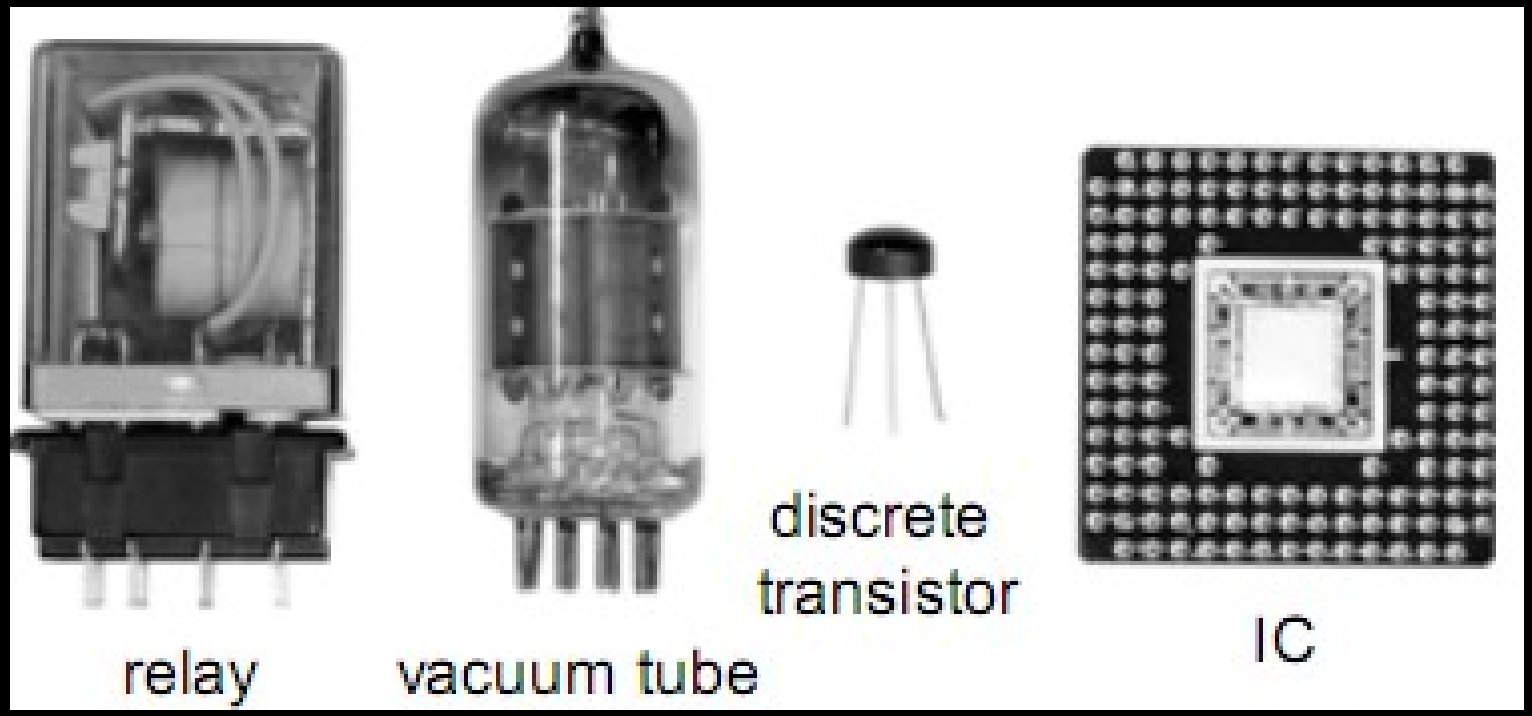
Controle => nível de tensão que controla o fluxo de corrente entre entrada e saída



Circuitos Digitais

Chaves e chaveamento:

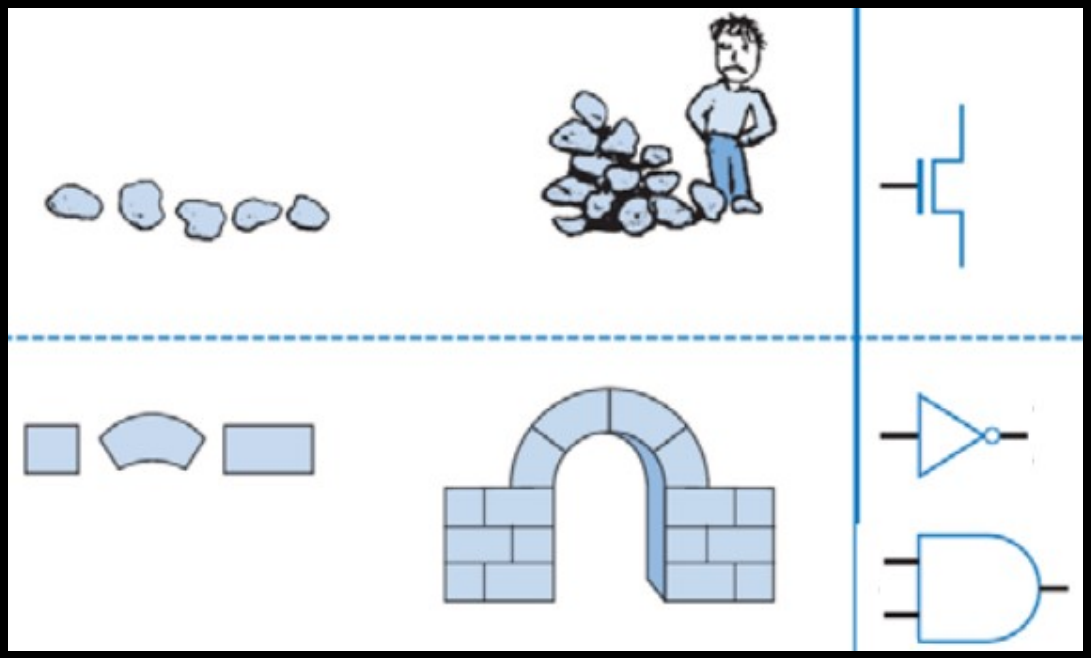
Componentes eletrônicos para chaveamento



Circuitos Digitais

Blocos Lógicos

Porque usar blocos lógicos

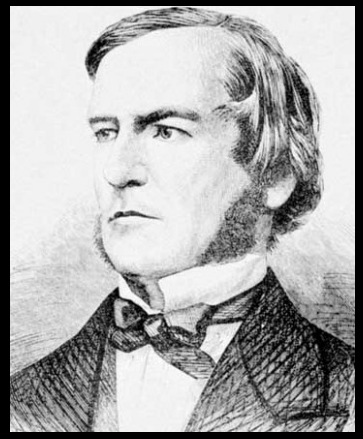


Blocos difíceis de utilizar

Blocos <u>Fáceis</u> de utilizar. Melhor projeto

Circuitos Digitais

Blocos Lógicos e Álgebra Booleana



Desenvolvida por George Boole como ferramenta para formalizar o pensamento humano.

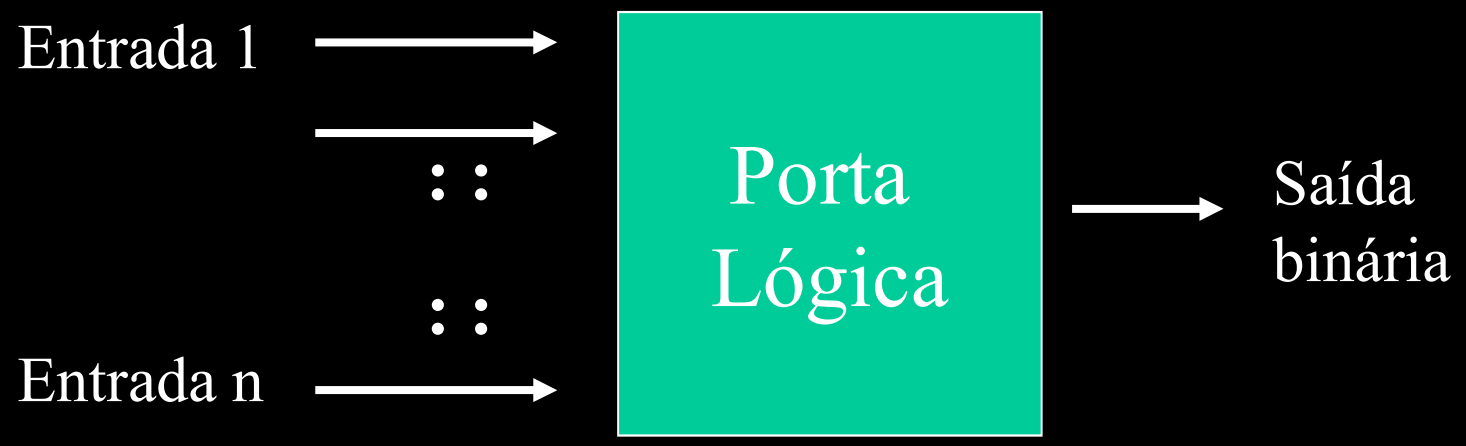
Ex: Eu vou almoçar se João for <u>OU</u> Pedro for, <u>E</u> Antonio <u>NÃO</u> for

E = Eu, J = João, P = Pedro , A = Antônio

E = (J OU P) E NÃO (A)

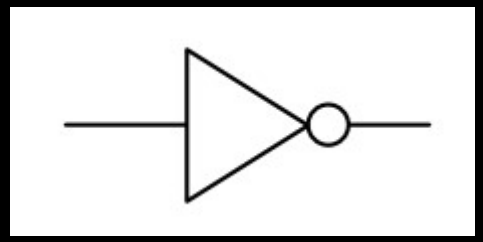
Lógica Digital: Blocos Lógicos

O formato de uma porta lógica básica é constituído por um ou mais sinais binários de entrada e usando um algoritmo especifico tem como saída uma única saída binária.

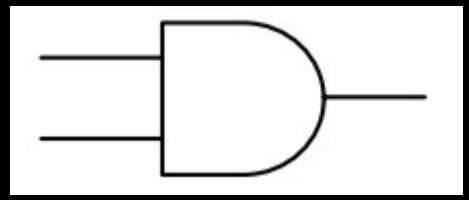


Circuitos Digitais

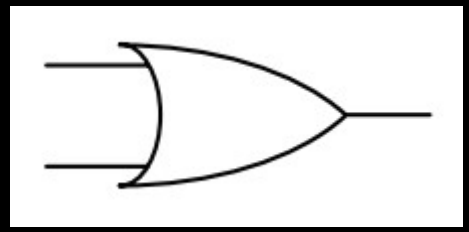
Lógica Digital: Blocos Lógicos



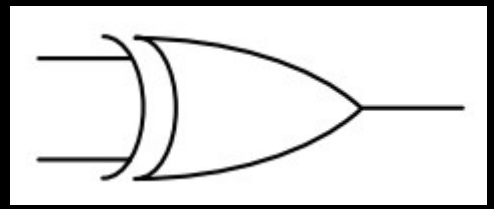
NOT ==> Operação Não



AND ==> Operação E



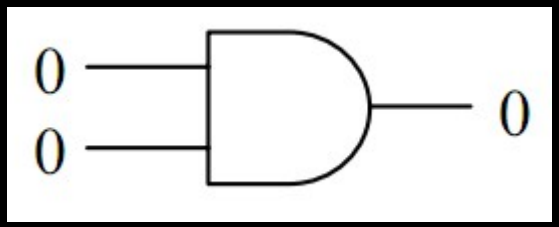
OR ==> Operação OU



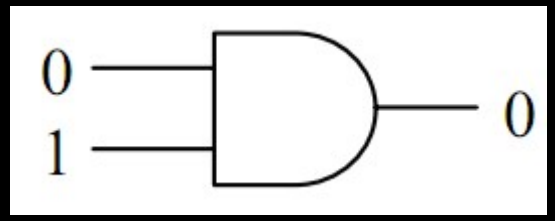
Exclusive OR ==> Operação OU Exclusivo

Circuitos Digitais

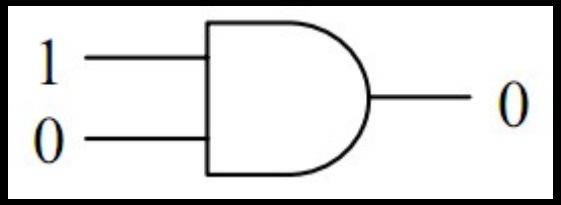
Lógica Digital: Bloco And



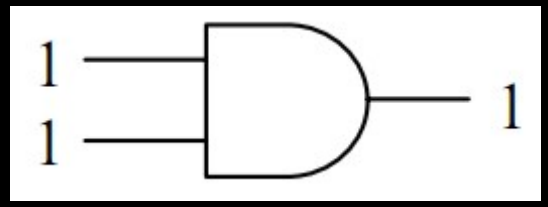
Se entradas 0 e 0 a saída é 0



Se entradas 0 e 1 a saída é 0

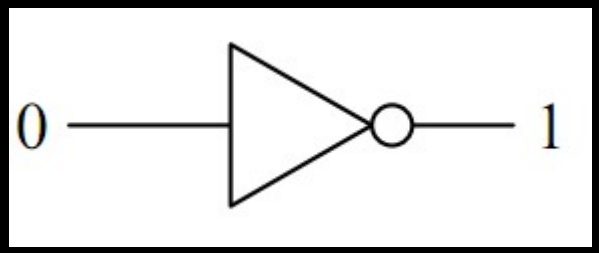


Se entradas 1 e 0 a saída é 0

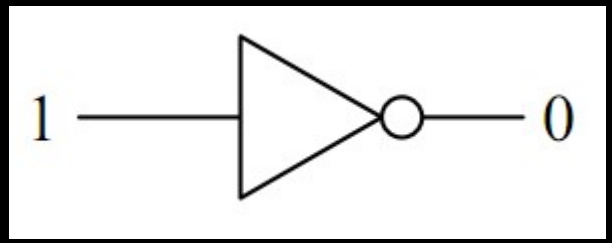


Se entradas 1 e 1 a saída é 1

Lógica Digital: Bloco Not

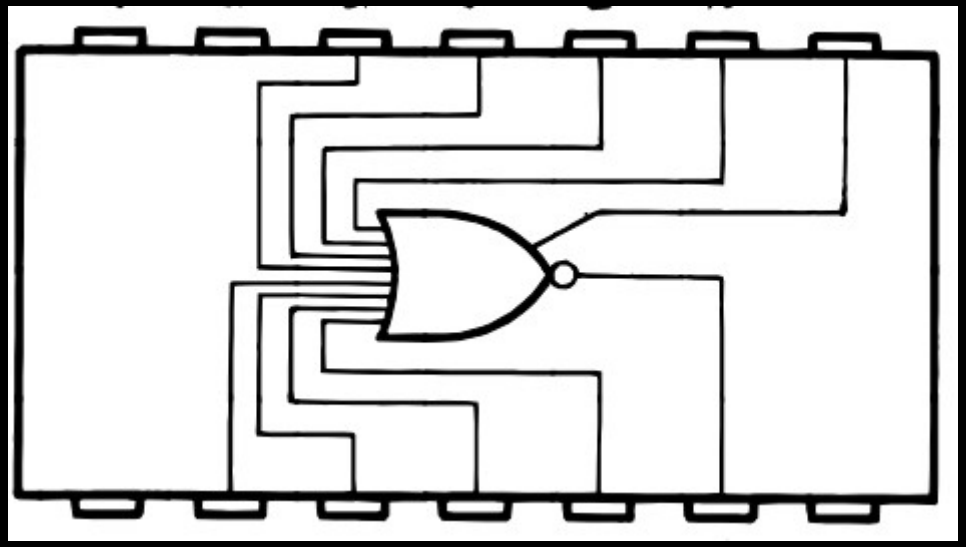


Se entrada é 0 a saída é 1



Se entrada é 1 a saída é 0

Lógica Digital: Bloco Nor com oito entradas



Representação textual difícil para circuitos com muitas entradas

Lógica Digital: Tabela Verdade

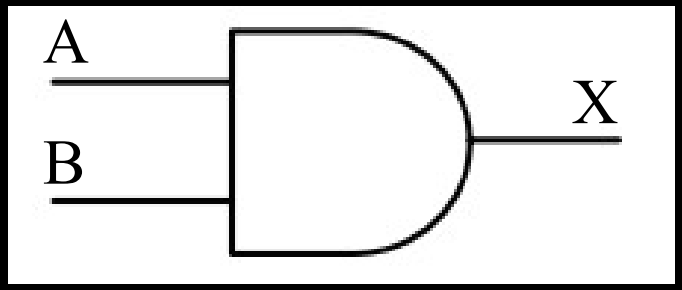
Entradas

Saídas

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Lógica Digital: Tabela Verdade

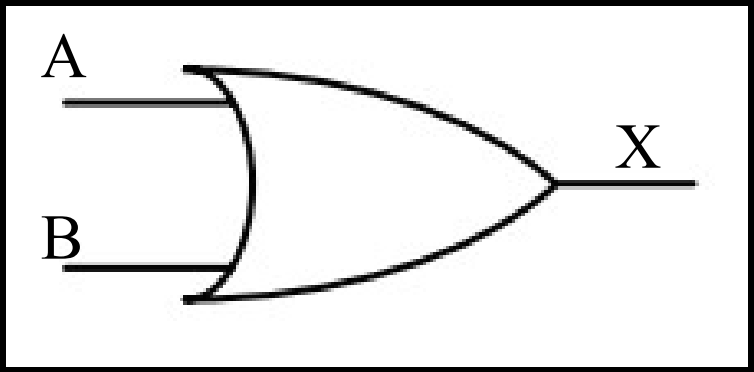
Bloco AND



A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Lógica Digital: Tabela Verdade

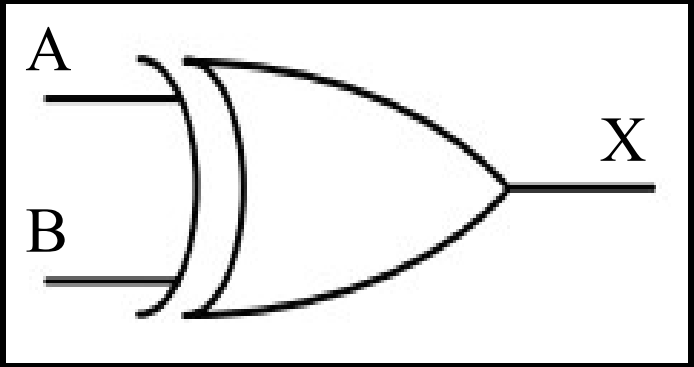
Bloco OR



A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Lógica Digital: Tabela Verdade

Bloco OR Exclusive - XOR

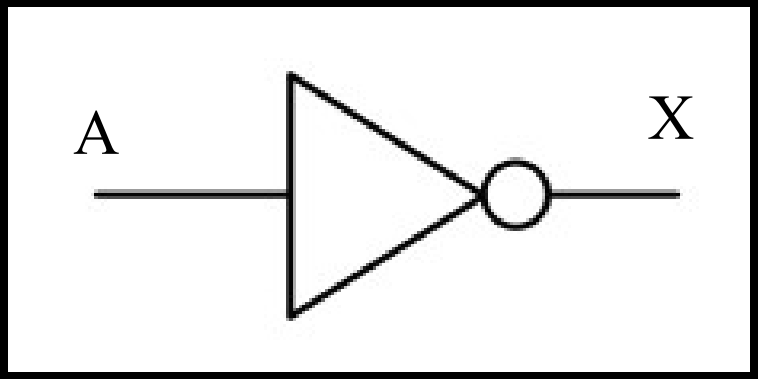


A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Conta o número de 1´s na entrada : a saída é 1 para uma quantidade impar e 0 para uma quantidade par

Lógica Digital: Tabela Verdade

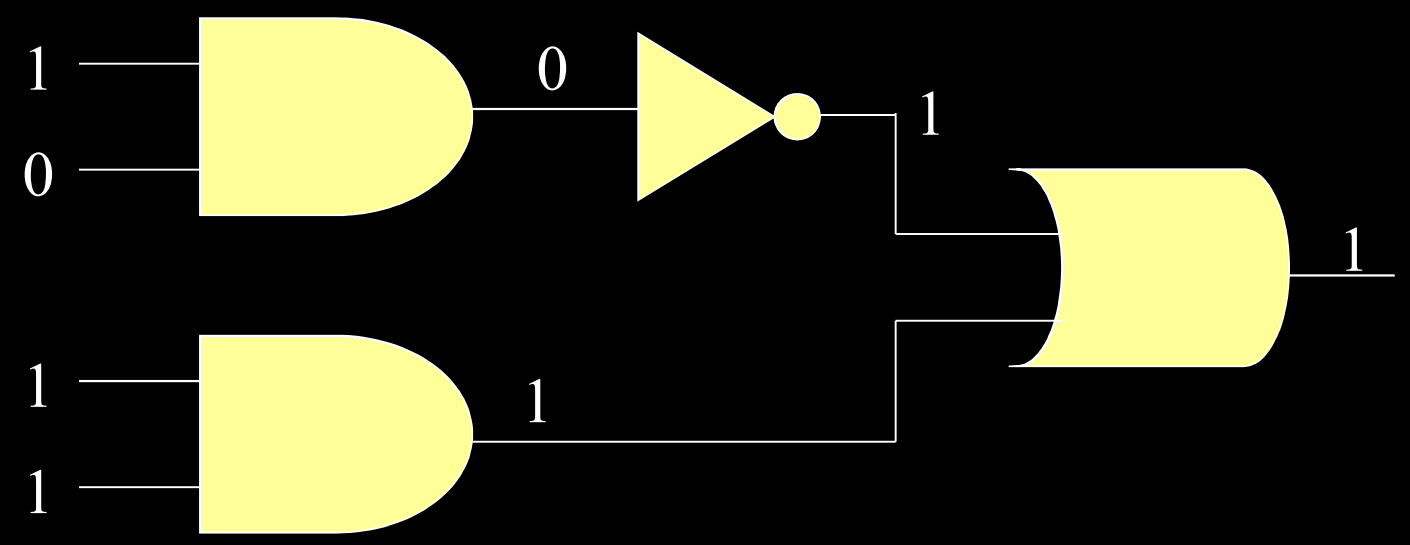
Bloco NOT



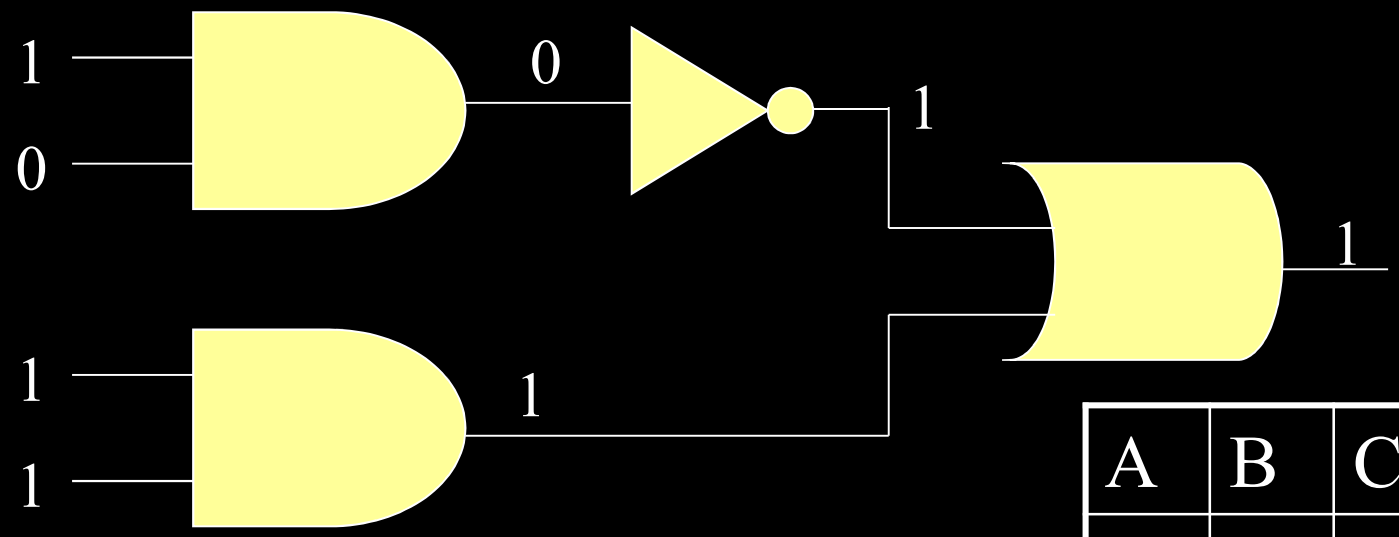
A	X
0	1
1	0

Lógica Digital: Circuitos

Circuitos são construídos pela associação de Blocos lógicos



Lógica Digital: Tabela Verdade



A	B	C	D	X
1	0	1	1	1

.

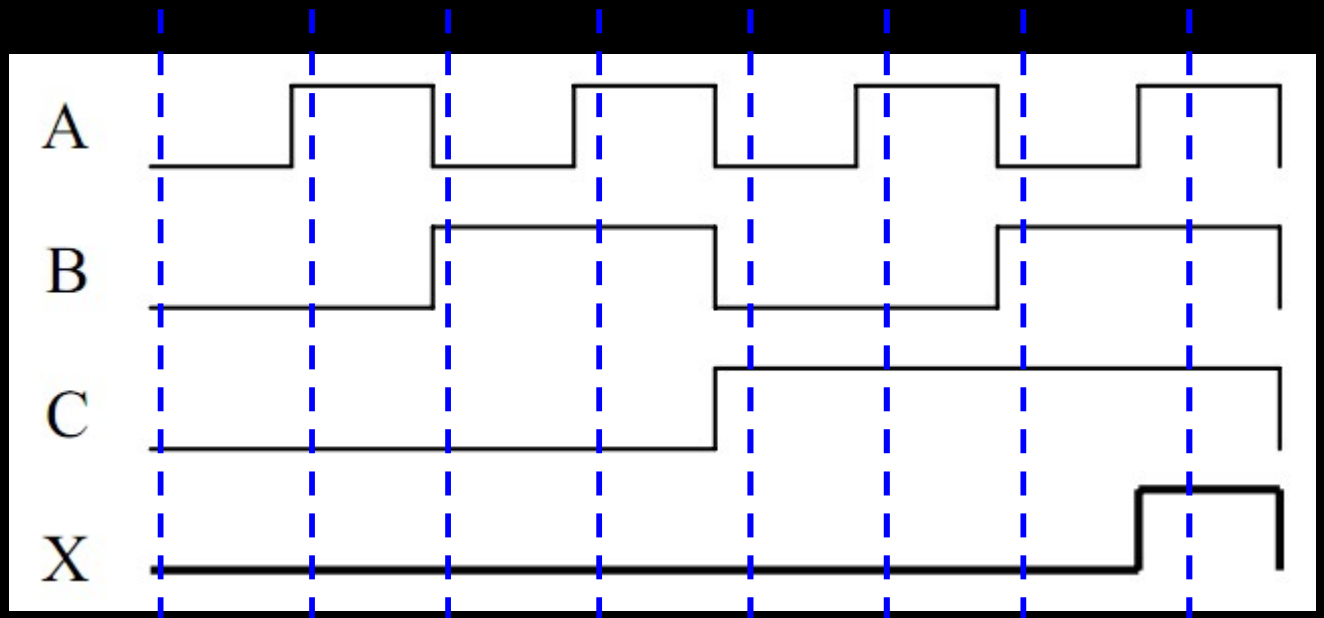
.

Lógica Digital: Tabela Verdade

Implementar circuito a partir da Tabela Verdade

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Lógica Digital: diagrama de Tempo



A=0	A=1	A=0	A=1	A=0	A=1	A=0	A=1
B=0	B=0	B=1	B=1	B=0	B=0	B=1	B=1
C=0	C=0	C=0	C=0	C=1	C=1	C=1	C=1
X=0	X=0	X=0	X=0	X=0	X=0	X=0	X=1

Projetar

Sistema com uma entrada e duas saídas que apresentem o estado de entrada e o estado de entrada invertido nas respectivas saídas

1) Qual o comportamento?
2) Montar tabela verdade
3) Projeto lógica digital (textual)
4) Projeto microprocessado (algoritmo)

Projetar

Sistema de segurança para o carro que indique quando o Cinto de segurança não foi colocado pelo usuário

1. Qual o comportamento?
2. Modelar Entradas e Saídas
3. Montar tabela verdade
4. Projeto lógica digital (textual)
5. Projeto microprocessado (algoritmo)
6. Montar o circuito